新汽构小宝典

坚果墙版



By

Senior Technician

Liu Kaifeng & Guo Ziyan & Wang Jingyi & Cui Hongyang

汽构 2 填空题百发百中

1. 汽车底盘一般由传动系、行驶系、转向系、制动系四个系统组成。
2. 传动系主要由离合器、变速器、万向传动装置、驱动桥等部分组成。
3. 采用手动变速器的前置后驱汽车，其传动系由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器、半轴等组成。
4. 采用液力机械式自动变速器的前置前驱汽车，其传动系由液力变矩器、主减速器、差速器、驱动轴（万向传动装置/万向节/半轴）等组成。
5. 传动系的作用是将发动机的动力按要求传给驱动轮，其中“按要求”是指能够保证汽车平稳起步、实现倒车、实现变速、实现减速增距、必要时切断动力传递、使车轮具有差速功能等。
6. 行驶系由车架（车身）、车桥、悬架、车轮和轮胎组成。
7. 转向系由转向操纵机构、转向器、转向传动机构组成。
8. 制动系由制动操纵机构、制动器组成，主要作用包括使行驶中的汽车按要求降速直至停车、使下长坡的汽车保持车速稳定、使停驶的汽车驻留原地不动。
9. 离合器的功用包括保证汽车平稳起步、平顺换挡、防止传动系过载。
10. 离合器从原理上看分为主动部分（飞轮、离合器盖、压盘）、从动部分（从动盘总成）、压紧机构（压紧弹簧）和分离操纵机构（分离杠杆、操纵机构），从结构上看分为离合器盖总成、从动盘总成和分离操纵机构。
11. 离合器按压紧力产生方式分为弹簧（膜片弹簧/螺旋弹簧）压紧式、离心式、电磁式。
12. 对离合器的要求包括足够大的转矩容量、足够高的安全转速、结合柔和、分离彻底、从动部分转动惯量小、散热良好、操纵轻便。

13. 离合器盖的作用包括作为压紧弹簧和分离杠杆的支承壳体、传递部分发动机的转矩给压盘。

14. 膜片式弹簧离合器包括离合器盖、膜片弹簧、支承环、传动片。

15. 摩擦式离合器盖总成主要由离合器盖、压盘、膜片（螺旋）弹簧、传动钢片（支承环/分离杠杆）组成。

16. 离合器分离操纵机构分为杆系、绳索式、液压式。

17. 变速器的功用包括变速变矩、中断动力传递、实现倒车、驱动车速/里程表。

18. 机械变速器包括操纵机构（换挡杆、换挡轴、换挡拨叉、安全机构）和变速传递机构（各档传动齿轮、输入/输出轴、结合套）。

19. 两轴式机械变速器传动机构包括输入轴、输出轴、倒档轴、各档传动齿轮、同步器（同步环/结合套/花键毂）。

20. 三轴式机械变速器传动机构由第一轴、第二轴、中间轴、倒档轴、各档传动齿轮、同步器（同步环/花键毂/结合套）组成。

21. 对变速器的要求包括合适的档位数和传动比、传动效率高、工作平稳无噪声、承载能力强工作可靠、操纵轻便维修方便等。

22. 变速器按传动方式分为机械传动式、液力传动式，按传动比改变方式分为有级式、无级式、综合式，按操纵方式分为手动操纵式、自动操纵式、半自动操纵式。

23. 换挡操作包括选档、换挡。

24. 惯性式同步器按锁止方式不同分为锁环式、锁销式、多锥式。

25. 锁环式同步器由花键毂、结合套、滑块、C 形弹簧、锁环组成。

26. 变速器传动结构中的防脱档措施包括齿端倒斜面结构、减薄齿结构、超越啮

合。

27. 为保证安全可靠，变速器操纵机构中通常安装有自锁、互锁、倒档锁机构。

28. 自动变速器分为液力机械式（AT）、机械有级式（AMT）、机械无级式（CVT）。

29. AT 主要由液力变矩器、齿轮变速系统、液压操纵机构、控制装置组成。

30. 液力变矩器主要由泵轮、涡轮、导轮、壳体组成。

31. 液力变矩器提高效率的措施包括导轮增设单向离合器、采用双导轮、增设锁止离合器，其中单向离合器分为楔块式、滚柱式、棘轮式。

32. 单排行星齿轮机构包括太阳轮（中心轮）、行星轮、行星架、齿圈，换挡执行元件包括单向离合器、多片离合器、多片制动器。

33. 辛普森式行星齿轮机构包括一个行星轮、两个行星架、两个齿圈。

34. 拉威挪式行星齿轮机构包括大小两个中心轮、长短两个行星轮、一个行星架、一个齿圈。

35. 自动变速器的换挡执行机构主要分为离合器、制动器、单向离合器三种。

36. 液压操纵系统分为全液压操纵系统、电控液压操纵系统。

37. 电控液压操纵系统的包括液压操纵系统、电子控制系统，后者可分为传感器、电动单元（ECU）、执行器三部分。

38. AT 电控系统的功能有换挡正时控制、超速档行驶控制、锁止离合器控制、背压控制、发动机转矩控制、故障自诊断、失效保护。

39. 万向节分为刚性万向节、挠性万向节，前者又包括等速万向节、不等速万向节，常用的是等速刚性万向节中的球笼式万向节、球叉式万向节、DOJ 型万向节、VL 型万向节、三叉臂式万向节和不等速万向节中的十字轴万向节。

40. 十字轴定位方法包括盖板定位、内外挡圈定位。

41. 球叉式万向节包括主动叉、从动叉、定位钢球、传力钢球。

42. 球笼式万向节包括球型壳、星形套、钢球、球笼。

43. DOJ 型万向节包括筒形壳、星形套、钢球、球笼。

44. VL 型万向节包括筒形壳、星形套、钢球、球笼。

45. 三叉臂式万向节包括三销架、滚轮、滚轮导套。

46. 驱动桥由主减速器、差速器、半轴、驱动桥壳组成。

47. 驱动桥的作用包括降速增矩、改变传动方向、实现差速。

48. 主减速器按齿轮副的结构分为圆柱齿轮式（轴线固定/轴线旋转）、圆锥齿轮式（螺旋锥齿轮/准双曲面齿轮），按减速齿轮数目分为单级式、双级式（整体式/分开式），按主减速比档数分为单速式、双速式。

49. 锥齿轮支承形式包括跨置式（从动锥齿轮）、悬臂式（主动锥齿轮），锥齿轮轴一般采用圆锥滚子轴承。

50. 圆锥滚子轴承的预紧方法是改变滚锥轴承内外座圈之间的距离，对于主动齿轮支承轴承是改变垫片厚度，对于差速器壳支承轴承是拧动螺母。

51. 锥齿轮的啮合调整包括印痕调整、间隙调整，在此之前要进行预紧力调整。

52. 主减速器的润滑和密封方式包括壳体后部有加油口、壳体前部有进油道和回油道、壳体上部有通气塞、壳体下部有放油口。

53. 差速器的共用包括减小轮胎磨损、降低功率消耗、提高转向性能。

54. 差速器按安装位置分为轮间差速器、轴间差速器，按抗滑作用分为普通差速器、限滑差速器，按齿轮结构分为圆锥齿轮式、行星齿轮式、滑块凸轮式，高摩擦式差速器主要有摩擦片式、滑块凸轮式、托森式。

55. 普通锥齿轮差速器由差速器壳、行星齿轮轴、行星齿轮、半轴齿轮组成。

56. 摩擦片式差速器由推力压盘、摩擦片、弹簧钢片、两根独立的行星齿轮轴组成。

57. 托森差速器由蜗杆、连体的蜗轮和直齿轮组成。

58. 半轴的支承方式有全浮式、半浮式、3/4 浮式等。

59. 四轮驱动分为分时四驱、全时四驱、适时四驱，适时四驱分为主动控制式（液压多片离合器）、被动控制式（粘性联轴器），全时四驱特点是在前后驱动桥之间有中央差速器，分配方式有固定分配式、可变分配式。

60. 分时四轮驱动的传动系统由变速器、分动器、前桥万向传动装置、前驱动桥、后桥万向传动装置、后驱动桥组成。

61. 行驶系的功用包括整车各总成部件的安装机体、传递和承受路面对车轮的力和力矩保证汽车正常行驶、缓和吸收路面不平带来的振动和冲击保证行驶平顺性、保持车身车轮间动态几何关系实现汽车方向控制保证操纵稳定性。

62. 车架的功用包括整车的装配机体、支承和连接各零部件、承受来自车内外的各种载荷。

63. 车架的结构形式包括边梁式、中梁式、综合式。

64. 边梁式车架包括两根纵梁、若干根横梁、保险杠、拖挂钩装置。

65. 车架纵梁截面形状分为 Z 字形、槽型、箱型，横梁截面形状分为槽型、箱型、管型。

66. 车桥分为支承桥、转向桥、驱动桥、转向驱动桥。

67. 转向驱动桥主要由内外半轴、万向节、主销、驱动桥壳组成。

68. 悬架由弹性元件、减振器、导向机构、横向稳定杆组成。

69. 悬架分为独立悬架、非独立悬架、半独立悬架。

70. 常见的弹簧包括钢板弹簧、螺旋弹簧、扭转弹簧、空气弹簧、油气弹簧、橡胶弹簧。

71. 双向作用筒式减振器包括一杆（活塞杆）、二环（油封、导向座）、三筒（工作缸筒、储油缸筒、防尘罩）、四阀（伸张阀、压缩阀、补偿阀、流通阀）。

72. 导向机构包括摆臂、推力杆、球铰链、衬套。

73. 独立悬架分为横臂式（单横臂/双横臂）、纵臂式（单纵臂/双纵臂）、斜拉臂式、车轮沿主销移动式（烛式/麦式），现在前悬架多为双横臂式，后悬架多为多连杆式。

74. 车轮的定位参数包括主销后倾角、主销内倾角、车轮外倾角、车轮前束（前轮）、车轮外倾角、车轮前束（后轮）、推力线、推进角（四轮驱动）。

75. 轿车车轮定位的发展趋势是主销内倾角增大、主销后倾角减小、前轮外倾角减小、前轮前束减小。

76. 车轮总成作用包括支承整车质量、与悬架一起缓和路面冲击、通过轮胎与路面相互作用产生汽车行驶的各种作用力。

77. 车轮包括轮辐、轮辋。

78. 轮胎的作用包括承受重力、传递力和力矩、缓和冲击、衰减振动、保证与路面良好的附着性。

79. 轮胎按结构分为斜交轮胎、子午线轮胎。

80. 轮胎结构包括胎面、胎肩、胎侧、胎圈、胎体、内衬层、带束层。

81. 轮胎花纹分为普通花纹、越野花纹、混合花纹。

82. 转向系功用包括改变汽车行驶方向、向驾驶者提供合适的路感。

83. 转向系分为机械转向系、助力转向系。

84. 转向操纵机构由转向盘、转向轴、转向管柱、转向传动轴、万向节组成。

85. 最常用的转向器是齿轮齿条式转向器、循环球式转向器。

86. 液压助力式转向系统（HPS）的结构包括机械转向器、转向控制阀、转向动力缸、转向油泵、储油罐、油管等。

87. HPS 的布置形式包括整体式、半整体式、连杆式。

88. EPS 指的是电动助力转向系统，包括机械转向系统、电机、减速器、电控单元。

89. 制动系统类型有行车制动、驻车制动、应急制动、辅助制动。

90. 制动器按结构分为鼓式制动器、盘式制动器、缓速器，按安装位置分为中央制动器、车轮制动器，按功用分为行车制动器、驻车制动器、辅助制动器。

91. 鼓式制动器按助力作用分为领从蹄式制动器、双领蹄式制动器、双从蹄式制动器、双向双领蹄式制动器、单向自增力式制动器、双向自增力式制动器，按促动装置分为轮缸式、凸轮式、楔式。

92. 盘式制动器按结构类型分为钳盘式、全盘式，钳盘式制动器分为定钳盘式、浮钳盘式。

93. 鼓式制动器手动间隙调整方式包括调轮缸螺母、调支承凸轮、转动促动凸轮、调支承销偏移距、调顶杆长度。

94. 鼓式制动器自动间隙调整装置分为一次调准式、阶跃式，一次调准式装置可设置在制动轮缸中（活塞限位式）、制动蹄上（腹板限位式）、驻车制动推杆与制动蹄之间（推杆限位式）。

95. 液压管路布置形式包括 H 型、X 型、双 T 型。

96. 助力器分为真空助力器（单膜片/双膜片）、液压助力器，真空助力器主要由

制动推杆、真空气室、真空阀、膜片、空气滤清器组成。。

97. ABS 系统包括普通制动系、轮速传感器、压力调节机构、电控单元组成。

98. ABS 按结构类型分为分置式、整体式。

99. ABS 的工作原理涉及增压、减压、报压。

100. ABS 调压装置包括电机、液压泵、电磁阀。

汽车拆装复习题目答案

1. **燃料种类：**汽油机、柴油机、气体燃料发动机（天然气、液化石油气）、代用燃料发动机（氢气、甲醇、乙醇）。

   结构形式：往复活塞式/旋转活塞式，单缸/多缸，直列/V 型/对置式。

   缸体材料：高强度灰口铸铁或铝合金，后者更优。

   缸盖材料：优质灰口铸铁或合金铸铁，轿车基本用铝合金。

   缸数/缸径排量

   燃油供给系统类型：

   （1） 柴油机：直喷式燃烧室、分隔式燃烧室（涡流式燃烧室、预燃室燃烧室）。

   （2） 汽油机：化油器式发动机燃油系统、电子控制汽油喷射系统（机械控制式/电子控制式/机电混合控制式，缸内喷射/缸外喷射，连续喷射式/间隙（同时/分组/间隙）喷射式）。

   点火系统类型（汽油机才有）：传统蓄电池点火系统、电子点火系统、微机控制点火系统、磁电机点火系统。

2. **发动机机体组组成**：

气缸盖罩、气缸盖、气缸衬垫、机体（最大零件）、油底壳、主轴承盖。

3. **机体作用：**（1）发动机的骨架，各零件装配的基体（2）承受机械载荷（3）承受热载荷

机体形式：

（1） 直列式：宽度小，长度和高度大，六缸以下发动机。

（2） V 型：宽度大，长度和高度小，结构复杂，刚度大，质量和外形尺寸小。

（3） 水平对置式：重心低，平衡性好。

（1） 无缸套式：质量和尺寸小，刚度大，工艺性好；浪费贵重金属的材料，成本高。

（2） 干缸套式（2-3mm）：刚度大，质量轻，加工简单；传热差，温度分布不均，易发生局部变形。

（3） 湿缸套式（5-8mm）：无封闭水套易铸造，传热好，温度分布均匀，修理方便；刚度差，易漏水。主要用于柴油机汽车。

（1） 龙门式：强度刚度好，能承受较大机械载荷；工艺性差，结构笨重，难于加工。最常用。

（2） 隧道式：结构紧凑，刚度强度好；加工精度要求高，工艺性差，曲轴不便拆装。不用于高速发动机。

（3） 一般式/平底式：高度小，质量小，结构紧凑，易于加工，曲轴拆装方便；强度刚度差。用于轿车/轻型货车。

判别气缸套类型：直接与冷却液接触为湿缸套式，壁厚 5-8mm，不直接与冷

却水接触为干缸套式，壁厚 2-3mm，没有缸套的是无缸套式。

4. **如何定位**：湿式气缸套是利用上下定位环带实现径向定位，利用气缸套上部凸缘与机体顶部相应的支承面实现轴向定位。

5. **燃烧室基本要求**：

（1） 机构紧凑，减小热损失，提高发动机热效率。

（2） 能增大进气门直径或进气道通过面积，增加进气量，提高发动机转矩和功率。

（3） 能在压缩行程终点产生挤气涡流，提高混合气燃烧速度，保证混合气得到及时充分的燃烧。

（4） 汽油机还要保证火焰传播距离最短，防止不正常燃烧；柴油机还要保证形状与燃油喷射、空气涡流运动有良好的配合。

常见燃烧室：

汽油机（浴盆形/楔形/半球形/多球形/蓬型），柴油机（直喷式/涡流室/预燃室）。

6. **曲柄连杆机构作用：**

（1） 将活塞往复运动转变为曲轴的旋转运动。

（2） 将作用于活塞上的力转变为曲轴对外输出的力矩，驱动车轮转动。

组成：

（1） 活塞组：活塞、活塞环、活塞销。

（2） 连杆组：连杆体、连杆盖、连杆螺栓、连杆轴承。

（3） 曲轴飞轮组：曲轴、飞轮、扭转减振器、曲轴前后密封。

7. **曲轴材料：**中碳钢/中碳合金钢，现多用球墨铸铁。

提高疲劳强度消除应力集中的措施：轴颈表面喷丸处理，圆角处滚压处理。

8. **曲轴形式：**

（1） 整体式：工作可靠，质量轻，结构简单，加工面少，中小型发动机用。

（2） 组合式：单元曲拐便于制造，易更换减少报废；结构复杂，拆转不便。

（1） 全支承：抗弯曲能力强，可减轻主轴承的载荷；主轴颈多，加工表面多，曲轴和机体过长。

（2） 非全支承：抗弯曲能力差；主轴颈少，加工表面少，曲轴和机体较短。

现代汽车全部为全支承整体式曲轴。

9. **主轴颈、连杆轴颈（曲柄销）、曲柄、曲拐**（主轴颈+曲柄臂+曲柄销+曲柄臂+主轴颈）。

单缸：一个曲拐。

多缸直列式：曲拐数=缸体数。

V 型：曲拐数=缸体数/2。

10. **曲轴平衡重**：平衡旋转惯性力及其力矩。

动平衡方法：采用平衡重/扭转减震器/平衡机构/飞轮。

平衡重扇形原因：可以是平衡重的中心远离曲轴的回转中心，从而在较小的质量下就能获得较大的旋转惯性力。

11. **安装扭转减振器原因：**

发动机工作时，曲轴在周期性变化的转矩作用下，各曲拐之间会发生周期性相对扭转。当发动机转矩的变化频率和曲轴的自振频率相同或成整数倍时，就会发生共振，导致扭转振幅增大。安装扭转减振器可以减小曲轴的扭转振动，避免由于扭转共振导致的传动机构磨损剧烈、发动机功率下降和曲轴断

裂等问题发生。

类型：

（1） 橡胶扭转减振器：结构简单，工作可靠，容易制造；阻尼作用小，橡胶易老化。

（2） 硅油扭转减振器：结构简单，工作可靠，减振效果好，性能稳定，维修方便；需要良好的密封和较大的惯性质量，导致尺寸较大。

（3） 橡胶-硅油扭转减振器：体积小，质量轻，减振性能稳定。

工作原理：利用内摩擦阻尼作用，吸收振动能量，减小扭转振动能量。

12. **轴瓦的基本结构**：钢背（轴瓦的基体）、减磨合金层（减小摩擦）、软镀层（改善轴瓦的磨合性能/保护减磨合金）。

主轴瓦/连杆轴瓦/凸轮轴瓦。

13. **活塞变形的因素和危害：**

（1） 活塞在销座处气体力和侧向力的作用（机械变形）。

（2） 活塞销座处含金多，受热膨胀量大（热变形）。

这两种变形使活塞裙部在活塞销孔轴线方向的尺寸增大，导致活塞敲缸或被气缸卡住。

（3） 活塞头部的温度高于裙部，受热膨胀量大（热变形）。

（4） 活塞头部的含金多，受热膨胀量大（热变形）。

这两种变形使活塞沿轴向变成上大下小的截锥形，导致裙部承载能力低，润滑不畅，也不利于活塞的温度分布。

措施：

（1） 冷态下，把活塞做成短轴沿活塞销孔方向的椭圆。

（2） 减少活塞销座附近的含金量。

（3） 在销座附近镶入热膨胀系数低的恒范钢片。

（4） 在活塞裙部开热膨胀槽和隔热槽。

（5） 冷态下，将活塞做成上小下大的截锥形。

14. **活塞裙部的横剖面**不是正圆，是椭圆。椭圆的短轴沿活塞销孔方向，长轴与活塞销孔方向垂直。

15. **活塞的冷却方式**：自由喷射冷却法/振荡冷却法/强制冷却法（增压发动机用）

注意活塞是用油冷，不是水冷。

16. **活塞销：** 圆柱形/两段截锥形/组合形（根据内孔形状分）。

半浮式（高速汽油机）/全浮式（根据活塞销和连杆小头的连接方式分）。

17. **活塞的主推力面**：活塞裙部承受膨胀侧向力的一面。

活塞的次推力面：活塞裙部承受压缩侧向力的一面。

18. **活塞销轴线和活塞轴线**通常在同一平面内垂直相交，但对于高速发动机，二者不在同一平面内，活塞销轴线朝主推力面一侧偏离活塞轴线 1-2mm。

这样处理是因为活塞接近上止点时在气缸压力作用下发生倾斜，这样活塞越过上止点时，将逐渐由次推力面转变为主推力面贴紧气缸壁，能够减小活塞对气缸的拍击。

19、活塞环有几种？有哪些作用？气环横截面的形状主要有哪几种？第一道气环主要是什么截面形状？活塞环的为表面一般采取哪些处理措施？

答：活塞环有气环和油环两种。

气环的主要功用是密封和传热，油环的主要功用是刮除飞溅到气缸壁上的多

余的机油，并在气缸壁上涂布一层均匀的油膜，既能防止机油窜入燃烧室被烧掉，又能实现对活塞、活塞环和气缸壁的润滑。

气环横截面的形状有矩形环（断面为矩形）、锥面环（环的外圆面为锥角很小的锥面）、扭曲环、梯形环（断面为梯形）、桶面环（环的外圆面为外凸圆弧形）、开槽环（外圆面上加工出环形槽）、顶岸环（断面为 L 型）。

柴油机第一道气环主要是梯形截面较多。

活塞环的表面处理：（处理目的是使得活塞环有良好的耐磨性、导热性、耐热性、冲击韧性、弹性和机械强度）第一道活塞环外圆面通常进行镀铬或者喷钼的处理，可以提高活塞环的硬度和耐磨性。其他各道活塞环大都采用镀锡或者磷化处理，改善耐磨性。钢带组合油环的上下刮片外圆面均进行多孔镀铬。

20、如何判别气环的截面形状？装配时候应该注意什么（哪一面向上？）扭曲环装入气缸中为什么会引起扭曲的效果？它有何优点？

答：锥面环的锥角很小，不易识别，为了避免装错，在环的上侧面标有向上的记号。

扭曲环：活塞环装入气缸之后，其断面的中性层以外产生拉应力，断面中性层以内产生压应力。拉应力的合力指向活塞环中心，压应力的合力方向背离活塞环的中心。由于扭曲环中性层内外断面不对称，使得两个力不作用在同一平面内而形成力矩，使断面扭转。

扭曲环的优点：一方面与锥面环类似，另一方面由于扭曲环的上下侧面与环槽的上下侧面相接触，防止了环在环槽内的上下窜动，消除了泵油的现象，减轻了环对环槽的冲击引起的磨损。

21、连杆、连杆盖、连杆螺栓的常用材料有哪些？提高连杆组零件强度通常采

用什么处理方法?

答：连杆和连杆盖由优质中碳钢或者中碳合金钢模锻或者锟段而成。连杆螺栓通常用优质合金钢制造。一般均经喷丸处理以提高连杆组零件的强度。

22、连杆体与连杆盖的定位方式有哪些？各自的优缺点是什么？

答：平切口连杆：利用连杆螺栓上一段精密加工的圆柱面与精密加工的螺栓孔来实现连杆盖的定位。

斜切口连杆：斜切口连杆的连杆螺栓由于承受较大的剪切力容易发生疲劳破坏，为此，应该采用能够承受横向力的定位方法。

A 止口定位：利用连杆盖与连杆体大端的止口进行定位，由止口承受横向力。工艺简单，但是连杆大头外形尺寸大，止口变形以后定位不可靠。

B 套筒定位或者定位销定位：在连杆盖上的每一个连杆螺栓孔中，同心地压入刚度大，抗剪切的定位套筒，套筒外圆与连杆体大端得定位孔为高精度动配合。优点是多向定位，定位可靠，缺点是工艺要求高，若定位孔距不准，则会发生过定位而引起连杆大头孔失圆。

C 锯齿定位：在连杆体与连杆盖的结合面上拉削出锯齿，依靠齿面实现横向定位。优点是锯齿接触面大，贴合紧密。

23、配气机构的作用是什么？主要包括哪些组成部分？各自包括哪些零部件?

答：作用是按照发动机的工作顺序和工作循环的要求，定时开启和关闭各缸的进气门和排气门，使得新气进入气缸，废气从气缸排出。

组成：气门式配气机构由气门组和气门传动组两部分组成。

零部件：气门组：气门，气门座圈，气门导管，气门弹簧，气门弹簧座，气门锁夹等

气门传动组：凸轮轴，挺柱，推杆，摇臂，摇臂轴，摇臂轴座，气门间隙调整螺钉等。

24、凸轮轴有几种布置形式？如何区分？一般分别用于何种类型的发动机？

答：A 凸轮轴下置式配气机构：凸轮轴置于曲轴箱内的配气机构。多用于转速较低的发动机。

B 凸轮轴中置式配气机构：凸轮轴置于机体上部的配气机构，与下置式相比减少了推杆，减轻了配气机构往复运动的质量，增大了机构的刚度，多用于转速较高的发动机。

C 凸轮轴上置式配气机构：凸轮轴置于气缸盖上的配气机构，运动件少，传动链短，机构的刚度大，适合高速发动机。

25、气门，气门座圈，气门弹簧，气门导管，气门锁夹，气门旋转机构的基本构造？

答：气门：汽车发动机的进排气门均为菌形气门，由气门头部和气门杆部组成。

气门座圈：单独制成的零件，以一定的过盈压入气缸盖的座孔中。外圆面可以是圆柱面，也可以是锥角不超过 12 度的圆锥面，外圆面加有环形槽。

气门导管：一般上端孔口不倒角。

气门弹簧：一般是等螺距圆柱形螺旋弹簧。

见书 96-103

26、什么是配气相位？发动机哪些部分有相位要求？能够画出发动机配气相位图。

答：配气相位（配气定时）：以曲轴转角表示的进排气门开闭时刻以及其开启的持续时间称作配气定时。

进气门和排气门有相位要求。

图见书 91

27、什么是气门重叠（角）？为什么需要气门重叠？气门重叠角的范围是多少？一般来讲汽油机与柴油机的气门重叠角哪个大？有些发动机在设计的时候故意减小气门重叠角，请分析主要的目的是什么？从发动机排放角度考虑。

答：气门重叠角：由于进气门早开和排气门晚关导致活塞在上止点附近出现进气门和排气门同时开启的现象，成为气门重叠。重叠期间曲轴转角称为气门重叠角，它等于进气提前角和排气迟后角的和。

气门重叠得当可以使进气更充分，排气更干净。

<其余答案我也不确定，大家可以看书 90-91>

28、什么是气门间隙？为什么发动机在冷态的时候必须保留气门间隙？如何测量气门间隙？如采用液压挺柱，是否还需要保留气门间隙？为什么？熟悉液压挺柱的结构和工作原理。

答：气门间隙是发动机在冷态下，气门完全关闭时，气门杆末端与传动件（或直动式凸轮与挺柱）之间的间隙。保留气门间隙的原因：给热膨胀留有余地，保证气门的密封。

如何测量气门间隙（摘自百度知道）

选出符合规格的塞规插入气门杆与气门摇臂（或凸轮）之间。稍微拉动塞规，如有轻微的阻力，表示间隙正确。

为了确定间隙是否在规定范围内，一般用范围极限值来测量（例如间隙范围值为 0.29mm 到 0.35mm 之间），先用 0.29mm 的塞尺插入气门间隙，此时，塞规应如果可以通过，则是正常；再用 0.35mm 的塞尺插入气门间隙，,塞规应

无法插入，这样才可以说明间隙在给定间隙范围内。如果 0.29mm 塞规不能插入间隙，则说明间隙过小；如果 0.35mm 塞规可以通过插入间隙，则说明间隙过大。

如果上述中任何一项不符合要求，表示气门间隙不正常，必须调整间隙。

如采用液压挺柱，没有气门间隙。液压间隙调节器自动补偿气门间隙。

液压挺柱的结构和工作原理：书 109-110

29、注意观察不同摇臂的形式。（摇臂和摆臂）

答：摇臂和摆臂的功用相同。区别在于摆臂是单臂杠杆，支点在摆臂的一端。（摇臂和摆臂的结构和功用见书 111-112）

30、了解几种可变气门正时机构的基本结构和工作原理。理解可变气门正时的优点和必要性。

答：气门正时（配气相位）是用曲轴转角表示的进排气门的开启时刻和开启延续时间，通常用环形图表示。

A 马自达 6 的可变配气定时机构

基本组成：该机构有可变配气定时器、凸轮轴位置传感器、曲轴位置传感器，机油控制阀和动力系统控制模块等组成。

工作原理：当机油控制阀内的滑阀按照 pcm 的指令信号向左移动的时候，来自机油泵的油压经配气定时提前油道传送到可变配气定时器内的配气定时提前室，转子向进气提前的方向转过一个角度，进气提前。当滑阀向右移动的时候与此相反。当滑阀在中间位置时候，提前室和迟后室内部都保持油泵的油压，所以转子和壳体之间没有相对转动，配气定时不变。

B 本田 VTEC 可变配气定时机构（可变配气定时电子控制）

基本组成和工作原理见书 94-95

优点：发动机转速不同要求不同的配气定时。四冲程发动机的配气定时应该是进气迟后角和气门重叠角随发动机转速的升高而加大，则将更有利于获得良好的发动机高速性能。采用可变配气定时机构对发动机性能有改善。

31、汽油机的供给系统（燃油系统和进排气系统）主要包括哪些零部件？熟悉各个零部件主要是汽油泵（例如滚柱式、叶片式、膜片式等），油压调节器、喷油器、油压脉动缓冲器、各种空气流量计等零部件的结构和工作原理。

32、柴油机的供给系统主要包含哪些零部件？熟悉个零部件主要是输油泵（柱塞式、膜片式、滑片式等）、喷油泵、喷油提前器、调速器、喷油器（轴针式、孔式、小压力室喷油器、无压力室喷油器）等基本结构和工作原理。

33、高压共轨系统的基本结构和工作原理?

答：共轨系统由电控供油泵组成、喷油器总成、共轨总成组成。结构略。

工作原理：共轨系统可用来提供最合适的燃油喷射量和喷射时刻，以此来满足发动机可靠性、动力性、低烟、低噪音、高输油、低排放的要求。

发动机的工作情况被各种传感器检测到，ECU 根据上述传感器检测到的信号对燃油喷射量、喷射时刻、喷射压力进行全面的控制，确保发动机处于最佳的工作状态。

ECU 控制着大多数零部件并且具备诊断和警报系统，用来提醒驾驶员故障的发生。

34、柴油机可否采用化油器或者进气管喷射？为什么？

35、简要说明柱塞式喷油泵的工作原理，并说明油量如何调节？

答：书 175-181。分为 A 型泵和 P 型泵。

36、简述等容式出油阀的工作原理。

答：出油阀的锥面是阀的密封面。其下部有圆柱形卸载凸缘，阀的尾部具有十字形断面，在阀座的导向孔内往复运动。出油阀上的圆柱形卸载凸缘，具有特殊的作用，喷油泵内压力上升超过出油阀弹簧的压力和油管内残余压力时，出油阀被顶开，但是，要向上移动一段距离 h 后，燃油才能进入高压油管，当喷油泵断油后，在弹簧及高压油管内油压的作用下，出油阀下行一段距离 h 后落回阀座上。此时，高压油管内的容积便增加了 πd2h/4。油管内燃料就发生膨胀，其压力便突然下降，使喷油立即停止，这就防止了滴油的可能性。卸载容积的大小对燃油的喷射过程有一定的影响，卸载容积愈大，高压油管中的残余压力愈小，这样会引起喷油开始时间滞后。

它的工作过程如下：在柱塞压油后，出油阀从座面开起，直到出油阀的控制边打开阀座上的侧面孔时，燃油才开始进入高压油管。当供油停止后，出油阀开始下降，待阀的控制边缘完全封闭住侧面油孔时，回油通路被切断，出油阀的卸载作用开始，然后直到落座为止，卸载作用结束，其卸载行程为 h。

37、孔式喷油器与轴针式喷油器各有什么特点？分别适用于那种型式的柴油机？

答：孔式喷油器和轴针式喷油器工作原理相同，结构相似，只是喷油嘴头部的结

构不同而已。轴针式喷油器中，针阀密封锥面一下有一段轴针，它穿过针阀体上的喷孔且稍突出于针阀体之外，使喷孔呈圆环形。孔式喷油器喷油嘴加工油 1 个或多个喷孔，一般为 1-7 个，喷孔直径 0.2-0.5mm。孔式喷油器用于直喷式燃烧室柴油机，分流型轴针式喷油器用于涡流室燃烧室，还有普通型和节流型轴针式喷油器书上没提适用机型。

38、能够简要绘出所分析发动机的燃油供给装置示意图，并注明各节点前后燃油压力的大致范围。请对比所分析的汽油机与柴油机的供给装置。

答：示意图同书汽油机 P135-141，柴油机 P169。

抱歉，油压真心找不着。

柴油机与汽油机供给装置不同之处，柴油机燃油供给系统含有压缩泵、喷油提前器、调速器。大部分汽油机燃油供给系统没有压缩系统，但上课时老师说过好像现在有部分汽油机也有压缩系统。

39、什么是喷油泵的速度特性？为什么柴油机要装备调速器，而汽油机不必？

答：喷油泵的速度特性指当喷油泵的有效行程不变时，当发动机的转速提高，喷油量也会增加，反之喷油量减小。

柴油机上装设调速器是由柴油机的工作特性决定的。汽车柴油机的负荷经常变化，当负荷突然减小时，若不及时减少喷油泵的供油量，则柴油机的转速将迅速增高，甚至超出柴油机设计所允许的最高转速，造成“超速”或“飞车”。相反，当负荷骤然增大时，若不及时增加喷油泵的供油量，则柴油机的转速将急速下降直至熄火。而汽油机，则通过改变供入气缸内的可燃混合气数量改变输出功率。节气门开度不同，进入气缸内的混合器数量也不同。

40、两速式调速器所控制的速度范围是什么？请分析其工作原理，并与全程式

调速器进行对比。

答：两极式调速器只在柴油机的最高转速和怠速起自动调节作用。工作原理同P191（有很长的文字和很多的图）。全程式调速器工作原理同 P195。.

41、四冲程发动机曲轴齿轮、凸轮轴齿轮、喷油泵齿轮和中间齿轮的齿数有无确定的关系？为什么？

答：有。因为四冲程发动机中，曲轴旋转两圈，凸轮轴旋转一圈，喷油泵齿轮旋转一圈（有些喷油泵是直接由凸轮轴驱动的，所以我想两者是一样转速），中间齿轮齿数应该也。

42、发动机为什么需要点火提前或喷油提前？请分析随转速、负荷的增加提前量的变化趋势。

答：柴油喷入气缸后，要经过一定时间的物理化学过程后才能着火燃烧。要在上至点附近着火，就要在上止点之前喷油。气缸内柴油着火前的物理化学过程准备时间基本不变，但转速越高，同样时间所占曲轴转角就越大。所以，喷油提前角应随发动机转速增高而加大。

43、汽油机的燃烧室主要有几种？柴油机的燃烧室主要有哪几种？如何区分涡流室和预燃室？

答：汽油机的燃烧室主要有，浴盆型燃烧室、楔形燃烧室、半球形燃烧室、多球形燃烧室和蓬形燃烧室。柴油机的燃烧室主要有，涡流室燃烧室和预燃室燃烧室。主副燃烧室之间的连接通道与副燃烧室切向连接的是涡流室燃烧室，否则为预燃室燃烧室。

44、什么是曲轴箱的自然通风和强制通风？理解汽油机强制式曲轴箱通风系统（PCV 系统）的工作原理。

答：宝典 P18　5 上有关于曲轴箱通风的作用等，但书上我没找着。

45、润滑油除润滑作用以外，还有哪些作用？能够绘出发动机润滑系统简图，并能够注明粗滤器、细滤器、限压阀、安全阀、旁通阀等的位置。

答：润滑系统中的机油有润滑、冷却、清洗、密封和防锈的功用。润滑系统简图同 P245。

46、了解机油滤清器的基本结构和工作原理。

答：同 P252。

47、润滑油几种方式？发动机哪些部位需要强制润滑？一般来讲柴油机需要安装机油散热器，为什么？

答：润滑方式有压力润滑、飞溅润滑、润滑脂润滑三种方式。曲轴主轴颈与主轴承，曲柄销与连杆轴承，凸轮轴经与凸轮轴承，活塞、活塞环与气缸壁面，配气机构各运动副及传动齿轮副等都是在很小的间隙下作告诉相对运动的传动零件，必须对其表面进行润滑。由于在高性能大功率的强化发动机上，由于热负荷大，必须装设机油冷却器。

48、分电器点火提前调节有几种方式？各自随转速、负荷的增加而变化的趋势是什么？

答：有分电器微机控制点火系统中，点火提前角按发动机启动和正常运行两种基本工况实现控制。同 P293。

49、简述无触点分电器及无分电器点火系统的工作原理。

答：无分电器点火系统工作原理同 P296。无触点分电器工作原理同 P289。

50、几种常见火花塞的结构及使用条件。

答：同 P281。冷型、普通型和热型，结构看图，使用条件看第二段。

51、水冷却系统冷却强度调节装置有哪些？各有什么特点？是如何起作用的？

答：同宝典 P15　8-5。

52、节温器一般有几种类型？作用是什么？绘出冷却系统简图，并说明什么是大循环和小循环。

答：蜡式节温器有单阀型与双阀型。

节温器是控制冷却液流动路径的阀门。当发动机冷起动时，冷却液的温度较低，这是节温器将冷却液流向散热器的通道关闭，使冷却液经水泵入口直接流入机体或气缸盖水套，以便使冷却液能够迅速升温。

冷却系统简图同 P233。

当冷却液温度低于规定值时，节温器关闭冷却液流向散热器的通道，冷却液经旁通孔和水泵返回发动机，既是小循环；当冷却液温度过高，节温器打开阀门，这时冷却液经节温阀进入散热器，并由散热器经水泵流回发动机，既是大循环。

53、简述起动电机的工作原理。

答：直流电动机在直流电压的作用下，产生旋转力矩。接通起动开关起动发动机时，电动机轴旋转，并通过驱动齿轮和飞轮的还迟驱动发动机曲轴旋转，使发动机起动。详细的请看 P315。我只是摘取了一段，觉得可能不全面，有点过于简单了。

自编汽车构造 1 考试题目

一．　填空题（共 40 分）

1. 发动机的两大机构是指曲柄连杆机构、配气机构，六大系统是指进排气系统、燃油供给系统、冷却系统、润滑系统、起动系统、点火系统。
2. 6100Q 是指六缸、直列、四冲程、刚劲为 100mm、水冷车用。
3. 发动机主要性能指标包括动力性、燃油经济性、速度特性、负荷特性。
4. 发动机根据多用燃料的不同分为汽油机、柴油机、气体燃料发动机、代用燃料发动机，根据气缸的布置形式分为直列、V 型、水平对置式。
5. 汽油机常见的燃烧室有楔形、蓬形、浴盆形、半球形、多球形，柴油机常见的燃烧室有直喷式、分隔式，后者又分为涡轮室、预燃室。
6. 汽油机的压缩比为 7-10，柴油机为 16-22。
7. 机体组包括气缸盖罩、气缸盖、气缸衬垫、机体、主轴承盖、油底壳。
8. 机体的结构形式包括平底式、龙门式、隧道式。
9. 气缸套分为干缸套、湿缸套。
10. 活塞包括顶部、头部、裙部，顶部分为平顶、凸顶、凹顶。
11. 活塞的冷却方式主要包括自由喷射冷却法、振荡冷却法、强制冷却法。
12. 活塞环分为气环、油环，前者的作用是密封、传热，后者的作用是刮油、布油。油环分为槽孔式、槽孔撑簧式、钢带组合式。
13. 活塞销按照与连杆小头的连接方式分为半浮式、全浮式，后者多出的一个零件是卡簧。
14. 连杆大头的剖切形式分为平剖、斜剖。
15. 曲轴按照单元曲拐连接方法的不同分为整体式、组合式，按照主轴颈数目的多少分为全支承式、非全支承式。
16. 一个单元曲拐从左到右依次是主轴颈、曲拐臂、曲拐销、曲拐臂、主轴颈。

17. 曲拐的布置形式取决于气缸数、气缸排列形式、发动机工作顺序。

18. 配气机构按照凸轮轴的安装位置分为凸轮轴上置式、凸轮轴中置式、凸轮轴下置式

19. 配气机构由气门组、气门传动组组成，前者包括气门、气门座圈、气门导管、气门弹簧、气门弹簧座、气门锁夹，后者包括凸轮轴、挺柱、推杆、摇臂。

20. 经济混合气的Φ=0.85-0.95，功率混合气的Φ=1.05-1.15，可燃浓度范围从Φ=0.4-0.5 到Φ=1.3-1.4。

21. 汽油机电控燃油喷射系统主要由进气系统、燃油供给系统、控制系统组成，控制系统包括传感器、电控单元、执行器，常见的传感器包括进气温度传感器、发动机温度传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、节气门位置传感器、氧传感器、爆震传感器，常见的执行器包括喷油器、高压线圈、火花塞、电磁阀。

22. 柴油机的喷油泵主要包括柱塞式、分配式。

23. 柱塞式喷油泵的精密偶件是柱塞和柱塞套、出油阀和出油阀座。

24. 电控柴油机的主要形式有分配泵式、共轨式、泵喷嘴式、单体泵式。

25. 进气系统主要包括空气滤清器、进气歧管、节气门，柴油机无节气门组件；排气系统主要包括排气歧管、消声器、催化转换器。

26. 汽油机的主要排放物是 HC、CO，柴油机主要是氮氧化合物、微粒。排气净化装置包括恒温进气系统、二次空气喷射系统、催化转换器、排气再循环，汽油机有汽油蒸发控制系统，柴油机有微粒过滤器。

27. 大循环是水泵、气缸体水套、气缸盖水套、节温器、散热器，小循环是水泵、气缸体水套、气缸盖水套、节温器。

28. 冷却液的最佳温度范围是 80-90℃。

29. 润滑油的功用有润滑、冷却、清洗、密封、防锈蚀。

30. 润滑油的分类中 S 表示汽油，C 表示柴油，A 是最低级，H 是最高级。

31. 润滑系统主要由油底壳、机油泵、机油冷却器、机油滤清器、限压阀、旁通阀、机油压力表、油温表组成。

32. 机油泵分为转子式、齿轮式、内齿轮式，机油滤清器分为全流式、分流式。

33. 火花塞两电极间的击穿电压一般是 15-20kV，将低电压转变为高电压的是断电器、点火线圈。

34. 火花塞分为热型、冷型、普通型。

35. 汽油机最佳点火提前角应使气缸最大压力出现在上止点后 10-15°。

36. 点火系统分为传统式点火系统、半导体点火系统（有/无触点）、电控点火系统（有/无分电器）。

37. 点火系中电容器与断电器触点并联，附加电阻与初级电路串联。

38. 起动机包括直流电动机、传动机构、控制结构。

39. 发动机启动的必要条件是克服起动转矩、达到起动转速，0-20℃时，汽油机的起动转速为 50-70r/min，柴油机的起动转速为 150-300r/min。

二. 名词解释（共 15 分）

1. 发动机的特性：发动机的性能指标（有效转矩、有效功率、有效油耗率）随发动机工况（转速、负荷）的变化而变化的关系称为发动机的特性。其中性能指标随转速的变化关系为速度特性，性能指标随负荷的变化关系为负荷特性。

2. 气门间隙：发动机在冷态下，气门完全关闭时，气门与传动件之间的间隙称

为气门间隙。它的作用是给热膨胀留有余地，保证气缸密封。气门间隙不能太大也不能太小，采用液力挺柱进行调节。

3. 汽油辛烷值：通常将正庚烷（抗爆性差）和异辛烷（抗爆性好）按一定的比例混合，形成不同体积百分比的正庚烷和异辛烷的标准汽油，其中异辛烷的百分含量就叫做辛烷值。辛烷值反映了汽油的抗爆性，辛烷值越大，抗爆性越好。
4. 过量空气系数：燃烧 1kg 燃油实际供给的空气质量和完全燃烧 1kg 燃油所需的理论空气质量之比称为过量空气系数Φ。Φ>1 为稀混合气，Φ<1 为浓混合气，Φ=1 为理论混合气。
5. 最佳供油提前角：当转速和供油量一定时，能获得最大功率和最小燃油消耗率的供油时刻为最佳供油提前角。最佳供油提前角随柴油机转速和负荷变化，转速越高、负荷越大，最佳供油提前角越大。
6. 可变进气系统：根据发动机转速和负荷的变化自动改变进气歧管的有效长度，低速时用短促的进气歧管，高速时用细长的进气歧管，用转换阀控制，保证进气量大。
7. 点火提前角：是指从火花塞两电极间跳火开始到活塞运行到上止点的一段时间内曲轴转过的角度。点火提前角与负荷、转速和辛烷值有关，负荷越低、转速越大、辛烷值越大则点火提前角越大。
8. 火花塞的自洁温度：发动机工作是火花塞绝缘体裙部的温度在 500-600℃，落在裙部的油粒能立即被烧掉，不容易产生积炭，这个温度就成为火花塞自洁温度。
9. 发动机的起动：从发动机曲轴在外力作用下开始转动到发动机自动的怠速运

转为发动机的起动。起动的条件是克服起动转矩和达到起动转速。用电力起动机起动是现代汽车的唯一方式。起动过程有电磁开关控制先啮合后驱动，由单向离合器实现超速保护。起动机的传动装置安装在电动机电枢的延长轴上，将驱动齿轮和电枢轴连成一体，使发动机启动。

三. 简答题（共 36 分）

1. 曲柄连杆机构的作用有哪些？主要由哪些部件组成？

答：作用：

（1） 将燃料燃烧产生的热能转变为机械能。

（2） 将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动。

（3） 将活塞受的力转变为曲轴对外输出的转矩，驱动车轮转动。

组成：

（1） 活塞组：活塞、活塞环、活塞销。

（2） 连杆组：连杆体、连杆盖、连杆轴承、连杆螺栓螺母。

（3） 曲轴飞轮组：曲轴、飞轮、扭转减振器、曲轴前后密封。

2. 控制活塞裙部热膨胀的措施主要有哪些?

答：主要措施包括

（1） 冷态下把活塞做成上小下大的圆锥形或桶形。

（2） 冷态下把活塞做成沿短轴沿活塞销孔方向的椭圆。

（3） 活塞销座处加双金属片。

（4） 活塞销座处加恒范钢片。

（5） 活塞裙部开热膨胀槽或隔热槽。

3. 曲轴上平衡重、平衡机构、扭转减振器的作用分别是什么？

答：三者的作用分别是

（1） 平衡重：平衡发动机本身不平衡的旋转惯性力及其力矩；减轻机体、曲轴内力，降低主轴承载荷。。

（2） 平衡机构：平衡发动机本身不平衡的往复惯性力及其力矩。

（3） 扭转减振器：为了减轻曲轴的扭转振动，避免由于扭转共振造成的传动机构磨损剧烈、发动机功率下降甚至曲轴断裂。因为发动机工作时，曲轴在周期性变化的转矩作用下，各曲拐之间发生周期性相对扭转的现象，当发动机转矩的变化频率和曲轴自振频率相同或成整数倍时，就会发生共振，导致扭转振幅增大。

4. 在安排多缸发动机发火顺序时，应遵循什么原则？为什么？

答：原则：

（1） 使连续发火的两缸之间的距离尽可能远。

（2） 各缸发火间隔应均匀。

（3） V 型发动机应左右两列气缸交替发火。

原因：

这样可以减轻主轴的载荷，避免发生两缸抢气和废气倒灌，保证发动机运转平顺。

5. 每缸多气门的好处有哪些?

答：好处有

（1） 增大进气流通面积，提高发动机转速，从而提高发动机功率。

（2） 每一气门的运动质量降低、刚度不变，固有频率增大，利于高速下发动机动力性能的提升。

(3) 排气门尺寸降低，吸收的热量容易传给气门座圈，有利于降低排气门的热负荷。

(4) 柴油机的喷油器和汽油机的火花塞可以布置的正对气缸中间，有利于燃烧。

6. 进排气门为什么要早开晚关?

答：原因是

(1) 进气门早开：进气时进气门已有较大开度，降低进气阻力和消耗的功率。

(2) 排气门早开：排气时排气门已有较大开度，气缸中的气体压力大大下降，减小强制排气阻力和消耗的功率。

(3) 进气门晚关：充分利用空气流动的惯性，在延迟角内继续进气，增大进气量。

(4) 排气门晚关：充分利用废气流动的惯性，在延迟交内继续排气，减小残余废气量。

7. 什么是可变配气相位？为什么要可变？如何实现?

答：(1) 可变配气相位是指气门升程、气门相位等随发动机工况的变化而变化。

(2) 这样可以发挥发动机的最大潜力，使发动机性能在全部工况范围内斗达到最好。

(3) 有两种实现方式。一是凸轮轴和凸轮可变系统，通过变换凸轮轴或凸轮来改变配气相位、气门升程；二是气门挺杆可变系统，工作时凸轮和凸轮轴不变，气门挺杆、摇臂靠机械力或液压力的改变而改变，从而改变配

气相位和气门升程。

8. 汽油机如何确定喷油量和点火提前角?

答：控制系统根据进气歧管的绝对压力或空气流量计的信号确定进气量，通过曲轴位置传感器的信号确定发动机转速，根据进气量和发动机转速就可以确定基本喷油量和基本点火提前角，然后根据其他传感器的信号进行修正，从而得到这一工况下的最佳喷油量和最佳点火提前角。

9. 什么是单点喷射和多点喷射? 后者有什么好处?

答：概念

（1） 单点喷射：喷油器安装在节气门体上的喷射方式。

（2） 多点喷射：每个气缸设置一个喷油器，每个喷油器分别向各缸进气道喷油的喷射方式。

多点喷射的优点：

（1） 混合气的分配均匀性好，能针对不同的气缸工况进行控制，控制更精确。

（2） 可以实现顺序喷射。

（3） 充分利用进气惯性提高充气效率。

（4） 油直接喷射到进气门上，雾化效果好，可降低油耗。

10. 柴油机燃油系统和汽油机燃油系统的区别是什么?

答： 区别是

（1） 汽油机燃料是在进气行程中与空气混合后进入气缸，被火花塞产生电火花点燃做功。

（2） 柴油机燃料是在压缩行程接近终了时由喷油器直接喷入气缸，在

压缩空气中被压燃做功。

（3） 这中区别导致柴油机燃油供给系统的结构与汽油机不同，主要包括柴油箱、输油泵、油水分离器、柴油滤清器、喷油泵、高压油管、喷油器、调速器、喷油提前器。

11. 柱塞式喷油泵的泵油原理是什么？如何调整喷油量？如何调整喷油提前角？

答：（1）泵油原理：动力从凸轮传到柱塞，通过柱塞偶件的精密配合以及柱塞的高速运动实现对燃油的增压，通过出油阀偶件喷出。

（2）喷油量调整：柱塞的侧面有斜槽，通过旋转柱塞能够改变斜槽与柱塞套油口的相对位置，从而改变泵油的有效行程，最终改变喷油量。还可以采用调速器。

（3）喷油提前角的调整：改变喷油定时调节螺钉伸出挺柱体外的高度，改变柱塞位置的高低，从而改变柱塞套油孔封闭的时刻，从而改变喷油提前角。还可以采用喷油提前器。对于分配式（VE）喷油泵是利用液压式喷油提前器进行调整。柴油机转速的变化导致提前器中活塞左右压力的变化，活塞移动带动滚轮架运动，滚轮架转动方向与平面凸轮盘旋转方向相反，使平面凸轮提前或落后一定角度与滚轮接触，改变喷油提前角。

12. 调速器和喷油提前器的作用分别是什么？

答：（1）调速器：根据柴油机负荷的变化，自动增减喷油泵的喷油量，是柴油机得以以稳定的转速运行。

（2）喷油提前器：根据发动机工况的变化，自动调整喷油泵的供油提前角，是喷油泵始终保持最佳喷油时刻。

13. 曲轴箱通风的作用是什么？通风方式有几种？汽油机常采用哪种？为什么？

答： （1）作用：发动机工作时，会有部分可燃混合气和燃烧产物通过活塞环由气缸进入曲轴箱，发动机在低温下运行时还有可能有液态燃油漏人曲轴箱，如果不及时清除，会使机油变质，零件受到腐蚀和锈蚀，因此要曲轴箱通风。

（2）方式：自然通风、强制通风，汽油机采用强制通风。因为汽油机曲轴箱内含有 HC 和其他污染物，不能将其排放到大气中去；另外采用强制通风，可将曲轴箱内的混合气回收利用，提高发动机的经济性。

14. 发动机为什么要进行冷却?

答：发动机工作期间最高燃油温度可达 2500℃，即使在怠速或中等转速下，燃烧室的平均温度也在 1000℃以上，与高温燃气接触的发动机零件受到强烈的加热。如果不进行冷却，发动机就会过热，工作过程恶化，零件强度降低磨损加剧，机油变质，最终导致发动机动力性、经济性、可靠性和耐久性的全面下降。

但过度冷却也是有害的。过度冷却或是发动机长期在低温下工作，均会使散热损失和摩擦损失增大，零件磨损增大，排放恶化，发动机工作粗暴，功率下降，燃油消耗率增大。

14.冷却强度的调节方法有哪些?

答：（1）改变通过散热器的空气流量。可用百叶窗、硅油风扇离合器、电动风扇。

（2）改变通过散热器的冷却水流量。可用蜡式节温器、膨胀筒式节温器。

15. 蜡式节温器的工作原理是什么?

答：通过冷却水温度的高低改变蜡的形态，使其体积变大或变小，从而实现

阀门的开关，控制冷却水是否流经散热器，从而改变大小循环。

15.补偿水桶的作用是什么？

答：补偿水桶用软管和散热器加冷却液口上的溢流管相连。当散热器中的冷却液受热膨胀压力过大时，真空阀开启，部分冷却液流回补偿水桶，防止冷却液胀裂散热器；当冷却液降温压力过小时，部分冷却液又被吸回散热器，防止散热器被大气压力压坏。

16．主要的润滑方式有哪些？各用于什么地方？

答：（1）压力润滑：主轴承、连杆轴承、凸轮轴轴承等负荷较大的摩擦表面。

（2）飞溅润滑：气缸壁面、凸轮、挺柱、气门杆、摇臂等负荷较小的摩擦表面。

（3）润滑脂润滑：水泵、发动机轴承等。

17．旁通阀为什么与粗滤器并联？不安装旁通阀会有什么后果？

答：（1）与粗滤器并联可以保证在机油滤清器堵塞时，机油可以通过旁通阀直接进入主油道，防止主油道断油导致不能润滑。

（2）不安装旁通阀，会导致机油泵出口处外界压力过高，出油困难，导致泵油困难；消耗发动机功率；可能损坏机油泵等润滑系统部件，导致润滑系统失效；还可能引起机油渗漏甚至是气缸内烧机油的现象。

18．蓄电池点火系的组成和工作原理是什么？

答：（1）组成：点火线圈、分电器、配电器、断电器、电容器、火花塞、电源。

（2）原理：发动机带动凸轮旋转，触点不断开闭，初级绕组通电产生不断变化的磁场，再次级绕组中产生高电压。高电压经配电器作用于火花

塞两电极间。当电压达到火花塞间隙的击穿电压时，火花塞间隙被击穿，产生电火花，点燃混合气。

19. 点火系为什么设置离心式点火提前和真空式点火提前调节装置？二者如何工作？

答：（1）原因：为了实现点火提前，必须在压缩行程接近终了，活塞到达上止点之前便使触点分开。从触点分开时曲轴的曲拐所在的位置到活塞到达上止点时曲拐转过的角度越大，点火提前角越大。因此，调节断电器触点分开的时刻，即改变断电器凸轮与触点或分电器轴之间的相对位置就可以调节点火提前角。

（2）离心式点火提前装置：发动机转速变化时，通过改变断电器凸轮与分电器轴之间的相对位置自动调节点火提前角。

（3）真空式点火提前调节装置：发动机负荷变化时，通过改变断电器凸轮与触点之间的相对位置自动调节点火提前角。

20. 半导体点火系与传统点火系相比有哪些优点？无触点半导体点火系中传感器的作用是什么？常用的传感器类型有哪些？

答：（1）可以减少触点火花，避免触点烧蚀，延长触点的使用寿命；甚至可以取消触点，克服了与触点有关的一切缺点，改善了点火性能。例如增大了初级电流，提高次级电压，提高了高速时的点火性能；对火花塞积炭不敏感；可以加大火花塞电极间隙，点燃较稀的混合气，改善发动机的动力性、经济性和排气净化性能。

（2）传感器代替了传统点火系中的断电器触点，产生点火信号，控制点火线圈的通断和点火系统的工作。

（3）磁脉冲式、光电效应式、霍尔效应式；水温传感器、氧传感器、节气门位置传感器、曲轴位置与转速传感器。

21. 说明滚柱式单向离合器的工作原理。

答：起动后，起动机要与发动机分离，否则飞轮大转速会使电枢轴损坏。

当接通劝导开关起动发动机时，电枢轴联通内座圈旋转，由于摩擦力和弹簧张力的作用，滚珠被带到楔形槽窄的空间，将内外座圈连成一体，电枢轴上的转矩通过内座圈、楔紧的滚柱传递到外座圈和驱动齿轮，驱动齿轮与电枢轴一起旋转使发动机转动。

发动机起动后，曲轴转速升高，飞轮齿轮将带着驱动齿轮高速旋转，虽然驱动齿轮的旋转方向没变，但由被动轮变为主动轮。当驱动齿轮和外座圈的转速超过内座圈和电枢轴的转速时，在摩擦力作用下，滚柱克服弹簧张力作用滚向楔形槽宽的空间，使内外座圈脱离联系，高速旋转的驱动齿轮就和电枢轴分开，防止了电动机超速。

四． 画图题（9 分）

1. 进气提前角为 20°，延迟角为 56°，排气提前角为 40°，延迟角为 19°，画出配气相位图并计算气门重叠角、换气过程的曲轴转角（注意要进气角和排气角相加后还要减去气门重叠角）。

2. 一台四缸四冲程发动机的工作顺序是 1-3-4-2，请补全下表。

汽构 1 作业题

汽构 1 作业一

1．名词解释:

答：上止点:活塞顶离曲轴回转中心最远处

下止点：活塞顶离曲轴回转中心最近处

活塞行程：上下止点间的距离

压缩比：汽缸总容积与燃烧室容积之比

排量：内燃机所有汽缸工作容积的综合

有效功率：发动机在单位时间内对外输出的有效功

6100Q：六缸，四行程，缸径 100mm，水冷车用发动机

工作循环：由进气、压缩、做功、排气四个工作过程组成

有效耗油率：发动机每输出 1Kw.h 的有效功所消耗的燃油量

作功间隔角：多缸发动机两次相邻作功行程开始时刻之间曲轴转过的角度

工作顺序：对于多缸发动机而言，为了运转平顺，每个汽缸工作循环的相位是相互错开的，各个气缸进行同名行程在时间上就会有先后顺序，这个顺序就是气缸的工作顺序。

2．汽车发动机通常由哪些机构与系统组成？它们各有什么功用？

答：主要由两大机构（曲柄连杆机构和配气机构）和六大系统（燃油供给系统、进排气系统、润滑系统、冷却系统、启动系统和点火系统）组成。它们的作用分别是:

曲柄连杆机构： 将活塞的直线往复运动转化为曲轴的旋转运动，同时将作用于活塞上的力转变为曲轴对外输出的转矩以驱动汽车车

轮转动。

配气机构：按照发动机的工作顺序和工作循环的要求，定时开启和关闭各缸的进排气门，使新气进入汽缸，废气从气缸排出。

燃油供给系统：对于汽油机而言，是根据发动机运转工况的需要，向发动机供给一定数量的、清洁的、雾化良好的汽油以便与一定数量的空气混合形成可燃混合气。对于柴油机而言，是在适当时刻将一定数量的清洁柴油增压后以适当的规律喷入燃烧室，同时燃油系统还需储存相当数量的燃油以保证汽车有足够远的续驶里程。

进排气系统：主要是为发动机提供足够的清洁的新鲜空气；同时可使发动机的废气及时顺畅地排出；处理发动机的废气使得排放污染水平降低；减小排气噪声。

润滑系统：在发动机工作时连续不断的把数量足够、温度适当的机油输送到全部传动件的摩擦表面，并在摩擦表面之间形成油膜，实现液体摩擦。从而减小阻力，降低功率消耗，减轻机件磨损，以达到提高发动机工作可靠性和耐久性的目的。

冷却系统：使发动机所有工况都保持在适当的温度范围内，既要防止发动机过热，又要防止冬季发动机过冷，同时还要保证发动机冷启动后快速升温尽快达到正常工作温度。

启动系统：在正常使用条件下，通过启动电机将蓄电池处存的电能转变为机械能，带动发动机以足够高的转速运转，以顺利启动发动机。

点火系统（汽油机）：在发动机各种工况和使用条件下，在汽缸内适时、准确、可靠地产生电火花，以点燃可燃混合气，使发动机作功。

3. CA-488 汽油机，曲柄半径为 46mm，压缩比为 8.1，试计算工作容积、燃烧室容积和发动机排量。（单位为升）

答：R=46mm

S=2R=92mm

D=88mm

所以 Vs=π(D/2)^2*(2R)=0.56L

又因为 ε=8.1=Vs/Vc

所以 Vc=0.069L

所以 VL=0.56*4=2.24L

所以工作容积为 0.56L，燃烧室容积为 0.069L，发动机排量为 2.24L

4. 汽油机和柴油机在可燃混合气和着火方式上有何不同？它们的压缩比为何不一样?

答：汽油机是靠火花塞产生电火花点燃可燃混合气，柴油机则是靠大压缩比，使得压缩终了气缸内温度高于柴油自燃温度，从而压燃可燃混合气的。

内燃机的压缩比越高热效率越高，所以柴油机采用了大压缩比（一般 10~20）以提高热效率。而汽油机在大压缩比下容易产生“爆震”，使活

塞承受冲击载荷，发动机的寿命减少，发动机运转的平顺性也会遭到破坏，所以汽油机压缩比不能过大。

5. **曲柄连杆机构的作用是什么？由哪些主要零部件组成？**

答：作用是将活塞的直线往复运动转化为曲轴的旋转运动，同时将作用于活塞上的力转变为曲轴对外输出的转矩以驱动汽车车轮转动。

它主要由活塞、活塞环、连杆、连杆销、曲轴、飞轮、扭转减震器和平衡轴组成。

6. **扭曲环装入气缸中为什么会引起扭曲的效果？它有何优点？**

答：这是因为环的断面形状不对称，在装入气缸后受压缩，在弹性内应力的作用下使断面扭转。

优点是：与缸壁线接触，磨合性好，增大了接触压力和对缸壁形状的适应能力。由于扭曲环的上下侧面与环槽的上下侧面接触，能够防止环在环槽内的上下蹿动，消除泵油现象，减轻由于环对环槽冲击而产生的磨损。在作功行程中，巨大的燃气压力作用于环的上侧面和内圆面，足以克服环的弹性使环不再扭曲，整个外圆面与气缸壁接触，利于散热。

7. **在安排多缸发动机发火顺序时，应遵循什么原则？为什么？**

答：原则是：使相邻点火的气缸所处位置尽量远，以减轻主轴载荷和避免两缸抢气和废气倒灌；V 形发动机应左右交替点火。

这是因为要保证各气缸发火时间间隔相同，即间隔角等于 720°/i，才能保证发动机运转平顺。而后者的原因则是减轻主轴载荷，平顺发动机，并避免抢气。

8. 四冲程六缸发动机的发火间隔角是多少?

答：应该是 120°

9. 工作顺序为 1-3-4-2 的发动机，一缸正在压缩时，其它各缸处于什么行程。

答：此时二缸在进气，三缸在做功，四缸在排气。

作业二　配气机构

一、 名词解释

1．气门间隙:

发动机在冷态下，当气门处于关闭状态时，气门与传动件之间的间隙。

2. 充气效率:

$\eta_v = \frac{m}{m_0}$，表示新鲜空气或可燃混合器充满汽缸的程度。

3．配气相位:

用曲轴转角表示的进排气门的开启时刻和开启延续时间。

4．可变配气相位:

理想情况下,气门升程、气门正时岁发动机工况变化,可发挥发动机的最大潜力，使性能在全部工况内都达到最好。

二、简要回答

1． 进、排气门为什么要早开晚关?

答: 对于进气门，早开可以在进气开始时使得进气门有较大的开度或较大的进气通过断面，从而减小进气阻力，使得进气顺畅，增加了进气量，减小了进气过程消耗的功率。晚关可以充分利用气流的惯性，在进气迟后角内继续进气，从而增加进气量。

对于排气门，早开可以保证在进气门开启时气缸内有较高的压力，使得废气能够以很高的速度自由排出， 并在极短的时间内排出大量的废气。晚关可以力偶那个废气流动的惯性，在排气迟后角内继续排气，从而减小气缸内的残余废气量。

2．四缸发动机,当第四缸进气门开着时,第二缸进排气门同时开着,写出该机的工作顺序。

答: 工作顺序为 1-3-4-2

3．曲轴和配气凸轮轴之间的传动比是多少？为什么？

答: 传动比为 1:2

这是因为配气凸轮轴转动一圈就完成了一个发动机四冲程工作所需的气门开闭方式，发动机曲轴转动了两圈。

4．发动机的工作顺序为 1－2－4－3，当一缸压缩到上止点时，二缸活塞处于什么位置?

答：二缸活塞做功到下止点。

5．四缸四冲程发动机的配气相位凸轮轴上同名凸轮（进气凸轮或排气凸轮）之间的夹角为多少度

答：90°

6．进气提前角为 20^0，延迟角为 56^0，排气提前角为 40^0，延迟角为 19^0，画出其配气相位图，计算

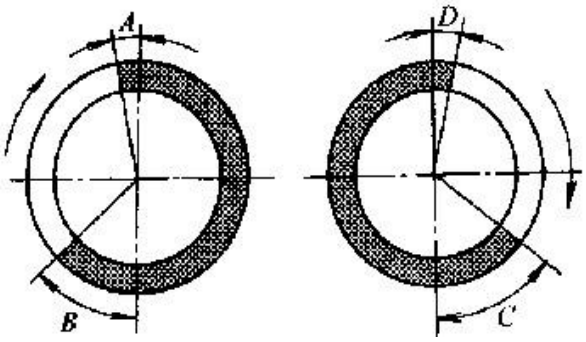
A. 气门重叠角

B. 进气过程所占曲轴转角

C．排气过程所占曲轴转角

D．换气过程所占曲轴转角

答：配气相位图如下所示



图中 A=20°，B=56°，C=30°，D=19°

气门重叠角=20°+19°=39°

进气过程所占曲轴转角=20°+180°+56°=256°

排气过程所占曲轴转角=40°+180°+19°=239°

换气过程所占曲轴转角=256°+239°-39°=456°

7．发动机的有害排放物主要有哪些?

答：主要有一氧化碳，碳氢化合物，氮氧化合物，二氧化碳和颗粒排放物。

8．曲轴箱通风的作用是什么？通风方式有几种？汽油机常采用哪种通风方式?为什么?

答：通风的作用是防止曲轴箱体气体排放到大气中，是一个净化装置。将发动机工作时产生的进入曲轴箱的部分可燃混合气和燃烧产物活塞环及时的清除掉，防止其导致机油变质和机件腐蚀。

通风方式有自然通风和强制通风两种。

汽油机主要采用强制通风方式。这是因为它可以将燃烧室窜入曲轴箱的油气混合器、易燃气体和曲轴箱内的润滑油蒸汽一起被吸收汽缸烧掉，回收利用了窜入曲轴箱内的混合气体，有利于提高发动机的经济性。

作业三　燃料供给系统

一．填空

1．发动机的有害排放物主要有（ 一氧化碳 ）、（ 碳氢化合物 ）、（ 氮氧化合物 ）和（颗粒排放物 ）。

2．废气再循环是净化排气中（ 氮氧化合物 ）的主要方法。

3．以 $\phi\alpha$ 表示混合气浓度时，当 $\phi\alpha=1$ 时称为（ 理论 ）混合气，当 $\phi\alpha=1.1$ 时称为（ 稀 ）混合气，当 $\phi\alpha=0.85$ 时称为（ 浓 ）混合气。

4．单点电喷汽油机的喷油器装于(节气门体上)

5. 汽油喷射发动机的控制部分由传感器、电控单元和执行器组成，其核心是(电控单元) 。

二．判断

1．废气再循环系统是把发动机排出的部分废气回送到进气歧管，并与新鲜混合气一起再进入气缸。（ √ ）

2．汽油的辛烷值表示汽油的蒸发性能。（ X　　）

3. 汽油喷射的发动机与传统的化油器式发动机相比功率提高 5%～10%， 油耗降低 5%～10%，有害废气减少 15%～20%。（ √　　）

4.电控汽油喷射系统主要是控制可燃混合气成分。使汽油机在任意工况下都能配置出最佳的混合气成分。（ √　　）

三．名词解释

1．怠速工况：发动机对外无功率输出的工况。

2．多点喷射：每一个汽缸有一个喷油器。

3．缸内喷射：通过安装在汽缸盖上的喷油器将汽油直接喷入气缸内。

4．闭环控制：实际上就是反馈控制，控制系统根据实际检测到的反馈信号来决定增减控制量的大小，这时不再根据其他输入信号进行控制。

四．简要回答

1．什么是空燃比（A/F）和过量空气系数？ 两者有什么区别和联系？

答：可燃混合气中空气质量与燃油质量之比为空燃比；燃烧 1kg 燃油实际上供给的空气质量与完全燃烧 1kg 燃油的化学计量空气质量之比称为过量空气系数；

区别是前者是空气与燃油的质量之比，都是实际值，而后者是实际的空气质量与由计量比计算的空气质量的比，一个是实际值，一个是理论值；联系时二者都是判断空气是否过量的依据。

2．汽油辛烷值的含义是什么？反映了燃料的什么特性？

答：通常将正庚烷（抗爆性差）和异辛烷（抗爆性好）按一定比例混合，构成不同体积百分比的异辛烷和正庚烷的标准汽油，其中异辛烷含量的百分数称为辛烷值；辛烷值反映了燃料的抗爆性，辛烷值越高，抗爆性越好。

3．汽油喷射系统通常由哪几部分组成？各部分的功用是什么？

答：汽油喷射系统通常由三部分组成，一是进气系统，功能是为发动机可燃混合气的形成提供必须的空气；二是喷油系统，功能是为发动机可燃混合气的形成提供必需的燃油；三是控制系统，功能是根据近期歧管绝对压力或空气流量计的信号计算进气量，并根据进气量和发动机转速获得基本喷油脉宽和今本点火提前角，然后依据冷却水温度、进气温度、节气门开度等各种工作参数进行修正，得到发动机在这一工况下的最佳喷油脉宽或最佳点火提前角。根据发动机的要求，电控单元还可以控制怠速、废气循环和其他系统。

4．汽油喷射发动机的基本喷油量是如何确定的？

答：基本喷油量是电控单元根据进气管压力和发动机转速计算出来的。

5．曲轴箱通风的作用是什么？通风方式有几种？汽油机常采用哪种通风方式？为什么？

答：曲轴箱通风的作用是防止曲轴箱内气体（HC 和其他污染物）排放到大气中；通风方式自然通风和强制通风两种；汽油机通常采用强制通风方式，因为采用 PCV 阀，将燃烧室窜入曲轴箱的油气混合气、已燃气体和曲轴箱内的润滑油蒸

汽一起被吸入汽缸烧掉，这样可以将窜入曲轴箱内的混合气体回收利用，有利于提高发动机的经济性。

作业四　　夏季学期作业

一．填空

1．冷却系的大小循环由（节温器）控制，缸盖水套内冷却水最佳温度范围（80-90℃）。

2. 润滑系的作用（润滑），（清洗），（冷却），（密封），（防锈蚀）。

3. 发动机中的三滤器指（机油），（燃油）和（空气）滤清器。

4. 蓄电池点火系中将低压电转变为高压电是（分电器）和（点火线圈）完成的。。

5. 作用于火花塞两电极之间的击穿电压一般为（15-20kV）。

6. 点火提前角是（从火花塞电极间跳火开始到活塞到达上止点的一段时间内曲轴转过的角度），其影响因素主要有（负荷）、（转速）、（辛烷值）。

7. 点火系中电容与断电器触点（并联），附加电阻与初级电路（串联）

8. 发动机起动所必须具备的条件为（启动转矩）和（启动转速），在 0-20 ^{0}C，汽油机的起动转速为（50-70r/min ），柴油机的起动转速为（150-300r/min）。

9. 起动齿轮与飞轮齿圈的传动比一般为（10-15）。

二．选择（单项或多项选择）

1．节温器通过改变流经散热器的（　A　）来调节发动机的冷却强度。

（1）冷却水流量　　（2）冷却水流速　　（3）冷却水温度

2. 限压阀的作用,限制（　B　）

(1) 汽油最高压力　　(2) 机油最高压力　　(3) 柴油最高压力

3. 对于压缩比大、转速高的发动机应选用（　A　）

（1）冷型火花塞　　（2）中型火花塞　　（3）热型火花塞

4. 作用于火花塞两电极之间的电压一般为：（　C　）

（1）220V　　（2）380V　　（3）15000～20000V

5. 断电器凸轮的凸棱数与发动机气缸数的关系应为：(　A　)

（1）1：1　　（2）1：2　　（3）1：4

6. 汽油机最佳点火提前角应使气缸最大压力出现在上止点后：（　B　）

（1）0～5°　　（2）10～15°　　（3）20～25°

三．判断

1．对于压缩比大、转速高的发动机应选用冷型火花塞。（　T　）

2. 最佳点火提前角只与发动机的转速和节气门的开度有关，而与所用汽油无关。（　F　）

3. 不同发动机的最佳点火提前角是不同的，但同一台发动机的点火提前角却是恒定的。（　F　）

4. 发动机转速越高，点火提前角应越小；发动机负荷越小，点火提前角应越小。（　F　）

5.离心式点火提前装置是通过改变触点与凸轮的相位关系来调整点火提前角的。（　F　　）

6．真空式点火提前装置是通过改变凸轮与分电器轴的相位关系来调整点火提前

角的。（ F　　）

7．发动机起动时，起动机消耗的电流很大，使蓄电池的端电压急剧降低，为了保证初级电流的必要强度，可将附加电阻短路。（　T　）

8. 汽油机压缩比小，起动阻力小，所以汽油机比柴油机容易起动。（ T　　）

四．名词解释

1．　大循环：冷却液经过散热器而进行的循环。

2．　小循环：冷却液不经过散热器而进行的循环。

3．点火提前角：从火花塞电极间跳火开始，到活塞到达上止点时的一段时间内曲轴转过的角度。

4. 火花塞的自洁温度：发动机工作时，火花塞绝缘体裙部的温度在 500-600℃，落在绝缘体裙部的油粒能立即被烧掉，不容易产生积炭，这个温度就是火花塞的自净温度。

五．简要回答

1．发动机为什么要冷却?

答：在发动机工作期间，最高燃烧温度可能高达 2500℃，即使在怠速或中等转速下，燃烧室的平均温度也在 1000℃以上，因此，与高温燃气接触的发动机零件受到强烈的加热，在这种情况下，若不进行适当的冷却，发动机将会过热，工作过程恶化，零件强度降低，机油变质，零件磨损加剧，最终导致发动机动力性、经济性、可靠性及耐久性的全面下降。但是过冷过度也是有害的，过度冷却或是发动机长时间在低温下工作，均会使散热

损失及摩擦损失增加，零件磨损加剧，排放恶化，发动机工作粗暴，发动机功率下降及燃油消耗率增加。

2. 水冷却系中为什么要装节温器?

答：发动机起动时，冷却液的温度较低，如果不装节温器，让这些温度较低的冷却液经过散热器冷却后返回发动机，则冷却液的温度将长时间不能升高，发动机也将长时间在低温下运转。同时车厢内的暖风系统以及用冷却液加热的进气管、化油器预热系统都在长时间内不能发挥作用。装上节温器后，发动机冷启动时节温器将冷却液流向散热器的通道关闭，较低温度的冷却液经水泵入口直接流入机体或气缸盖水套，以使冷却液能够迅速升温。

3 水冷却系冷却强度调节方法有哪些?

答：第一种是改变通过散热器的空气流量，可以采用百叶窗、硅油风扇离合器和电动冷却风扇等装置。第二种是改变通过散热器的冷却水的流量，可以采用蜡式节温器和膨胀筒式节温器等装置。

4 为什么安全阀（旁通阀）与机油粗滤器并联？润滑油路中如果不装限压阀将引起什么后果?

答：旁通阀用以保证润滑系统内油路畅通，当机油滤清器或机油散热器堵塞时，机油通过并联在这些部件上的旁通阀直接进入润滑系主油道，防止主油道断油不能润滑。

如果油路中不装限压阀，可能出现的后果有：

机油泵出油口处外界压力过高，导致出油困难，使机油泵泵油困难。同时，消耗发动机功率。如此时持续泵油，将油压继续升高，将会出现恶性循环，严重时可能损坏机油泵等润滑系统部件，导致润滑系统失效。此外，高油

压将会引起机油渗漏，甚至引起汽缸内烧机油的现象发生。

5. 发动机的主要润滑部位有哪些？机油在润滑系统中一般怎样循环?

答：主要的润滑部位包括曲柄连杆机构、配气机构和正时齿轮室。

机油在润滑系统中的一般循环如下：

机油泵、滤清器（若两个滤清器指粗滤器）和主油道润滑点为串联油路。安全阀（旁通阀）与滤清器并联，回油阀和主油道并联，限压阀和限压阀合并为一个调压阀可达到同样的结果，安全阀必不可少。

机油散热器可在滤清器之前，也可在其后，用手动开关或自动阀控制。

润滑系中若有两个滤清器，则通过细滤器的机油直接回油底壳，并不去主油道。

油压表表示主油道压力，油温表表示散热器之前的机油温度。

6. 什么是点火提前角？影响点火提前角的主要因素有哪些?

答：点火提前角是指从火花塞电极间跳火开始，到活塞运行至上止点时的一段时间内曲轴转过的角度。影响点火提前角的主要因素有负荷、转速和辛烷值。

7..点火系为什么设置离心式点火提前和真空式点火提前调节装置？说明其调节原理。

答：（1）为了实现点火提前，必须在压缩行程接近终了，活塞达到上止点之前便使触点分开。从触点分开火花塞间隙跳火时曲轴的曲拐所在位置，到活塞到达上止点时，曲拐所转过的角度越大，点火提前角越大。因此，调节断电器触点分开的时刻，即改变触点与断电器凸轮或断电器凸轮与分电器轴之间的相对位置，便可以调节点火提前角。

（2）离心点火提前调节装置在发动机工作时，利用改变断电器凸轮与分电器轴之间的相对位置的方法，在发动机转速变化时自动调节点火提前角。

真空点火提前调节装置在发动机工作时，随着负荷的变化，改变触点与凸轮之间的相对关系的方法进行调节的。

8. 半导体点火系与蓄电池点火系比较有那些优点？无触点半导体点火系中传感器的作用是什么？常用有哪些类型的传感器?

答:（1）可以减少触点火花，避免触电烧蚀，延长触点的使用寿命，有的还可以取消触点，因而克服了与触点相关的一切缺点，改善了点火性能。

可以不受触点的限制，增大初级电流，提高次级电压，改善发动机高速时的点火性能。

由于次级电压和点火能量的提高，使其对火花塞积炭不敏感，且可以加大火花塞电极间隙，点燃较稀的混合气，从而有利于改善发动机的动力性、经济性和排气净化性能。

大大减轻了对无线电的干扰。

结构简单，质量轻，体积小，使用和维修方便。

（2）传感器取相当于传统蓄电池点火系中的断电器触点，产生点火信号，控制点火线圈的通断和点火系统的工作。

（3）主要有磁脉冲式，光电效应式，霍尔效应式。

9．什么是发动机的起动？起动所必须的条件是什么？车用发动机一般采用哪种起动方式?

答：（1）从发动机曲轴在外力作用下开始转动到发动机自动的怠速运转为发动机的 起动。

（2） 起动的条件是达到起动转矩和起动转速。

（3） 电力起动机起动

汽车构造(2) 试卷 A
参考答案及评分标准

一、填空题（20 分，每空 0.5 分）

1、 采用手动变速器的前置后驱汽车，其传动系由_离合器_、_变速器_、_万向传动装置_、_主减速器_、_差速器_、_半轴_等主要零部件组成。

2、 汽车离合器的功用包括_保证汽车平稳起步_、_平顺换档_、_防止传动系过载_。

3、 按传动比改变方式，变速器可分为_有级式_、_无级式_、_综合式_等几种形式。

4、 两轴式机械变速器传动机构由_输入轴_、_输出轴_、_倒档轴_、_各档传动齿轮_、_同步器(同步环/结合套/花键毂)_等主要零部件组成。

5、 综合式自动变速器主要由_液力变矩器_、_变速传动机构_、_液压操纵（换档执行）机构_、_控制装置_等几部分组成。

6、 球叉式万向节主要由_主动叉_、_从动叉_、_定心钢球_、_传力钢球_等元件组成。

7、 汽车悬架一般由_弹性元件_、_阻尼元件_、_导向机构_等组成。

8、 电动助力转向系统主要由_机械转向系统_、_电机_、_减速器_、_转向传感器(电控单元)_等组成。

9、 汽车制动系统真空助力器主要由_制动(主缸)推杆_、_真空气室_、_大气(真空/单向)阀_、_膜片_、_空气滤清器_等组成。

10、 ABS一般由_轮速传感器_、_压力调节机构_、_电控单元_等组成。

二、画图题（40 分）：

1、画出膜片弹簧离合器结构简图（结合状态），注明主要零件的名称，并分析其工作原理。（10 分）

画简图：4 分；名称：2 分：工作原理：4 分。

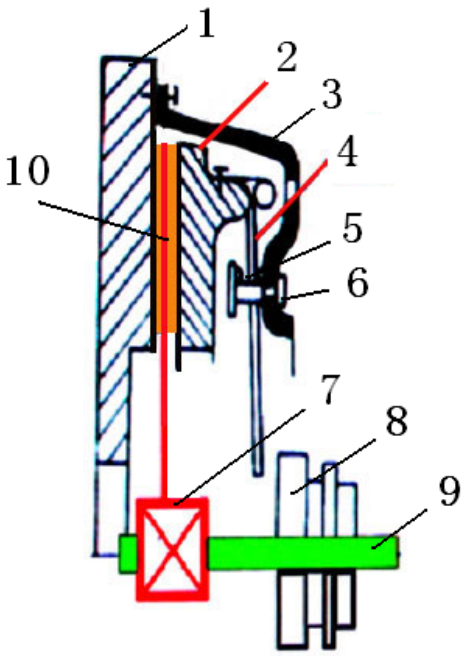
名称：1. 飞轮；2. 压盘；3. 离合器盖；4. 膜片弹簧；5. 支承环；6. 铆钉；7. 花键毂；8. 分离轴承；9. 变速器第一轴；10. 从动盘

工作原理：

在膜片弹簧自然状态下，使离合器盖总成及从动盘组件与飞轮端面接触，此时飞轮盖与压盘端面间存在间隙Δ；（1 分）

当离合器盖总成拧到飞轮上时，膜片弹簧被轴向压缩Δ，从而产生一定的压紧力；（1 分）

当踩下离合器踏板使其分离时，分离轴承左移，使膜片弹簧外端以支承环为支点向右移动，从而将压盘向右移动而不再压紧从动盘。（2 分）



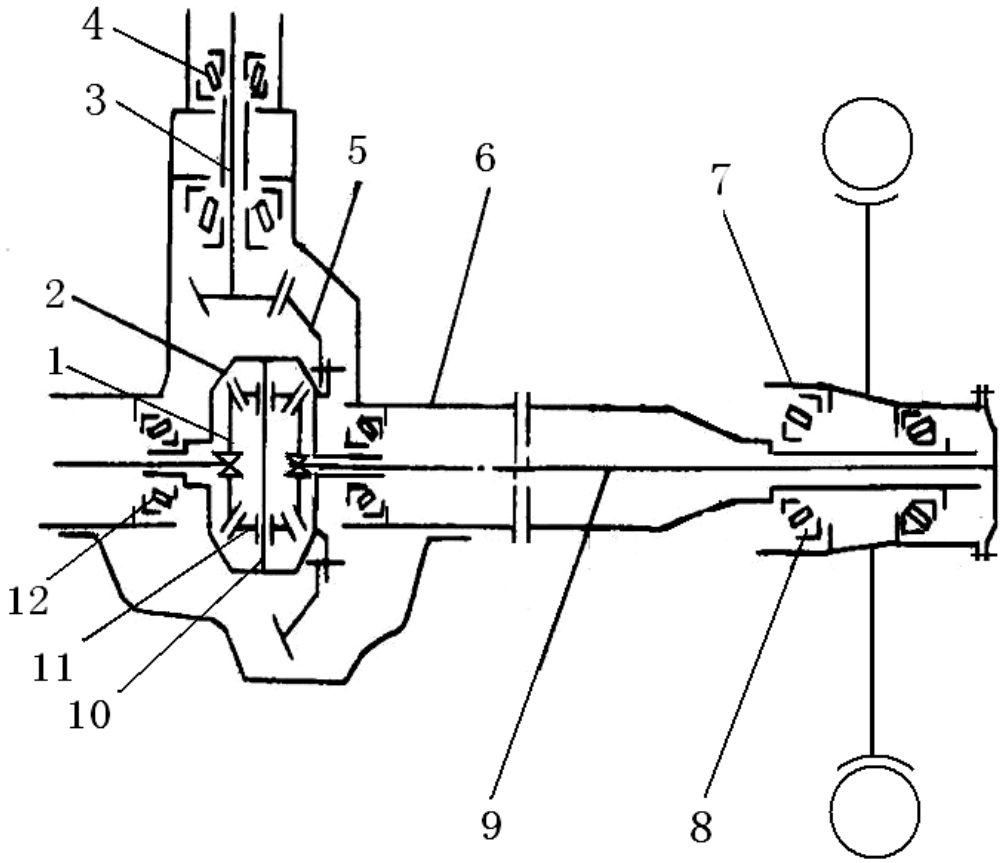
2、画出一种装有两轴式变速器的 FR 型汽车后桥锥齿轮式主减速器和车轮传动装置结构简图（俯视图），要求画出主、从动齿轮及车轮的支承轴承，注明主要零件的名称及传动路线。（14 分）

画图：9 分；名称：3 分；传动路线：2 分

画图：从动锥齿轮画在左侧扣 3 分，少画一对轴承（共三对）或轴承布置方式不对扣 1 分，左右半轴相连扣 1 分，行星齿轮与行星齿轮轴固定扣 1 分，未画壳体扣 1 分。

名称：1.半轴齿轮；2.差速器壳体；3.主动锥齿轮；4,8,12.圆锥滚子轴承；5.从动锥齿轮；6.驱动桥壳；7.轮毂；9.半轴；10.行星齿轮轴；11.行星齿轮

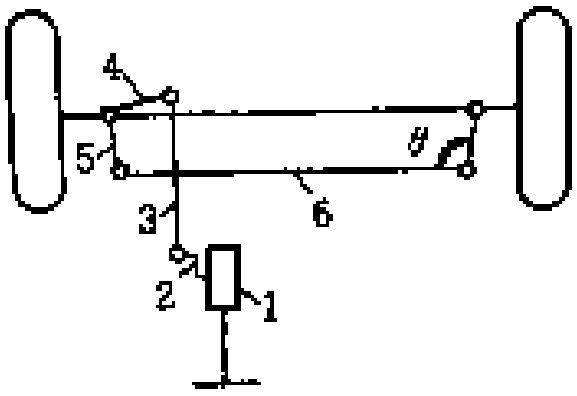
传动路线：3→5→2→10→11→1→9→7



3、画出与独立悬架和非独立悬架相配的转向传动机构各一种，并标出主要零件的名称。（8 分）

2×（画图：3 分；名称：1 分）

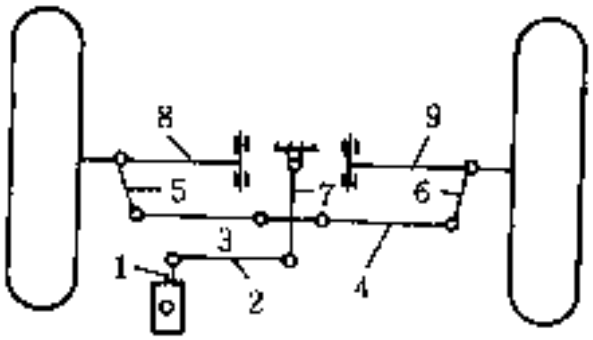
画图：梯形前小后大扣 2 分，其他扣 1 分



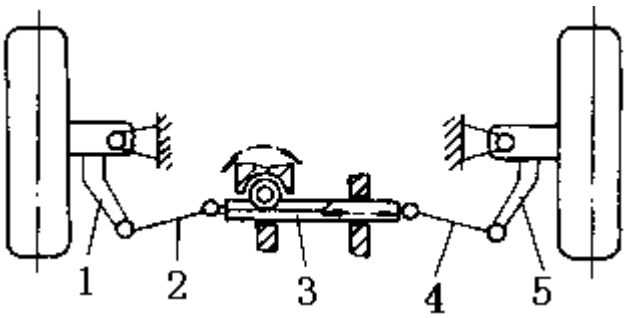
1.循环球式转向器；2.转向摇臂；3.直拉杆；4.转向节臂；5.梯形臂；6.横拉杆

（以下两图选一个）

1. 转向摇臂；2. 直拉杆；3, 4. 转向横拉杆；5, 6. 梯形臂；7. 摇杆；8, 9. 悬架控制臂

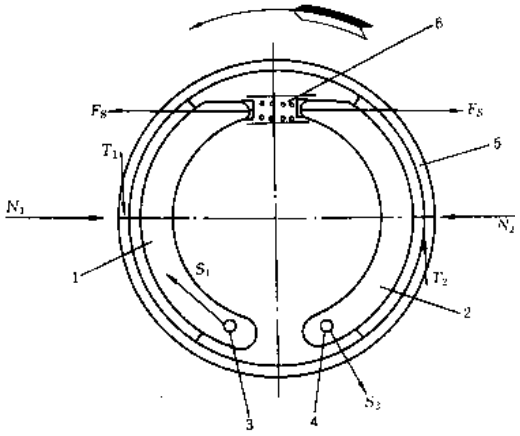


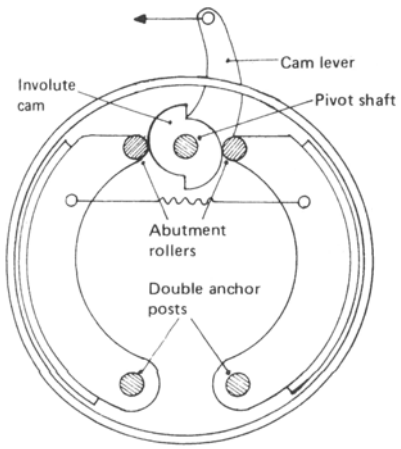
1, 5. 转向节臂；2, 4. 横拉杆；3. 齿轮齿条转向器



4、画简图说明轮缸促动领从蹄式制动器与凸轮（轴线固定）促动领从蹄式制动器各蹄片的工作情况有何异同。（8 分）

2×（画图：2 分；蹄片工作情况：2 分）



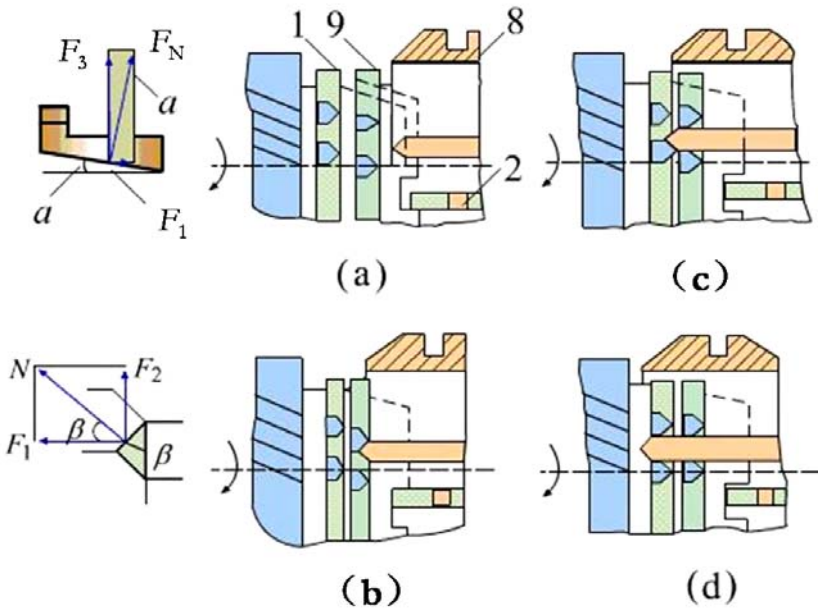


轮缸促动：等力促动；领蹄压向制动鼓，具有增势作用；从蹄离开制动鼓，具有减势作用；领蹄制动效能高于从蹄。

凸轮促动：等位移促动；领蹄压向制动鼓，具有增势作用；从蹄离开向制动鼓，具有减势作用；同时，领蹄离开凸轮而使促动力减小，从蹄压向凸轮而使促动力增大；从蹄制动效能与领蹄相当。

三、问答题（30 分）

1、根据下图说明锁环式同步器是如何工作的？（10 分）



以抵档换高档为例，说明同步器的工作原理：

1) 拨叉推力 → 结合套带动滑块左移 → 滑块推动同步环左移 → 同步环与结合齿圈锥面接触 → 产生摩擦力矩M_f ；（1 分）
2) 同步环相对结合套快转一个角度 → 滑块与同步环缺口侧面接触 → 同步环齿与花键套齿倒角接触 → 产生法向压紧力F_N ；（2 分）
3) 轴向力F_1使同步环与结合齿圈锥面进一步压紧 → 摩擦力矩 M_f 增加；（1 分）
4) 摩擦环受两个力矩：摩擦力矩 M_f 、切向力 F_2 产生的拨环力矩 M_r → M_f 阻止同步环后退、 M_r 推动同步环后退；（2 分）
5) 合理设计摩擦锥角 α 和锁止角 β，使得当 $M_f > M_r$ 时，同步环不能往回转 → 结合套不能左移 → 挂不上档；（2 分）
6) 受 M_f 作用，待啮合齿轮减速，同步时 $M_f=0 \rightarrow M_r$ 使同步环往回转 → 结合套左移，与同步环同步；（1 分）
7) 结合套继续左移 → 结合套内齿与待啮合齿轮短齿斜面接触 → 产生拨动力矩 → 使之与待啮合齿轮啮合 → 挂上高档。（1 分）

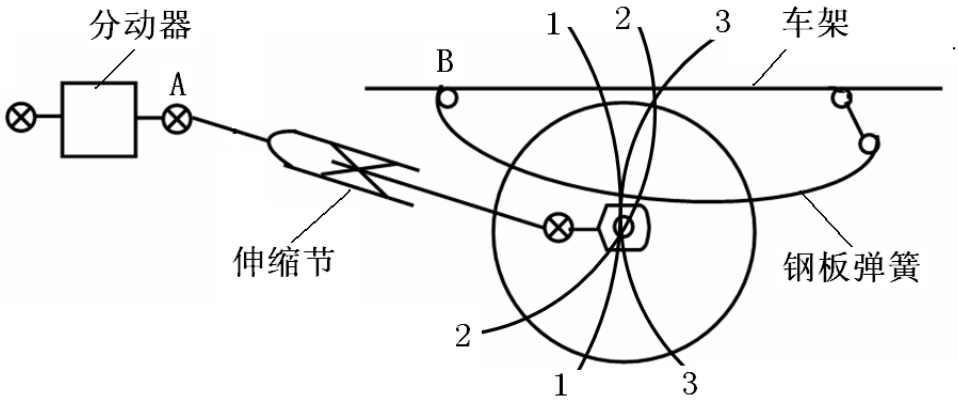
2、单十字轴万向节传动的不等速性指的是什么？平面双十字轴万向节等速传动的条件和原理分别是什么？（6 分）

不等速性：在万向节存在夹角的条件下，输入轴每旋转一周，输出轴相对输入轴转速变化两次。（2 分）

等速传动条件：（1）第一万向节从动叉和第二万向节主动叉共面；（2）第一万向节两轴夹角与第二万向节两轴夹角相等。（2 分）

等速原理：第二万向节输出轴相对输入轴的转角超前量等于第一万向节输出轴相对输入轴的转角滞后量。（2 分）

3、BJ2020 型汽车前钢板弹簧活动吊耳在前端，后钢板弹簧活动吊耳在后端。试解释这样布置的理由。（6 分）



（2 分）

BJ2020 型汽车后桥（如上图所示）中间部位通过主减速器等与后传动轴相连，两端通过钢板弹簧与车架相连。（1 分）

当车轮上下跳动是，一方面后桥以 A 为瞬心沿圆弧 1 运动，另一方面以悬架固定端铰接点 B 为瞬心沿圆弧 2 或 3 运动。（1 分）

在相同车轮跳动量的情况下，圆弧 1 与圆弧 2 之间的纵向间距小于圆弧 1 与圆弧 3 之间的间距。（1 分）

因此，这种布置方式可使伸缩节相对滑动量减小。（1 分）

4、有一辆新开发的汽车，其转向轮自动回正能力差较，而且转向轮外侧磨损严重，试分析其原因并提出改进措施。（8 分）

转向轮外侧磨损严重，说明车轮外倾角过大。（2 分）

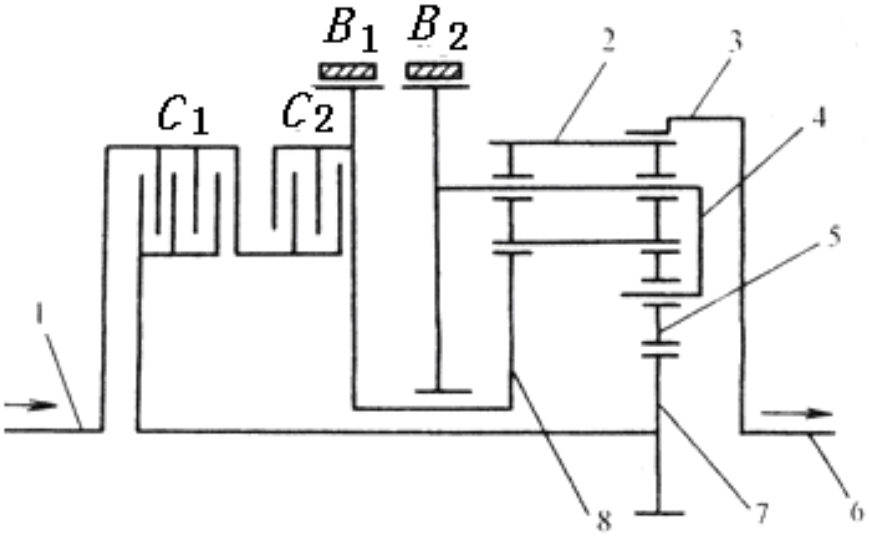
改进措施：减小车轮外倾角，同时减小前束。（2 分）

转向轮自动回正能力较差，说明主销内倾角和/或主销后倾角偏小。（2 分）

改进措施：增加主销内倾角和/或主销后倾角。（2 分）

四、原理分析题（10 分）

1. 根据下列自动变速器简图，指出该变速器有几个前进档，各档（包括倒档）位下哪些离合器、制动器参与工作（假设α1＝α2＝3）。（5 分）



$$n_8+\alpha_1\cdot n_3=(1+\alpha_1)\cdot n_4$$

$$n_7-\alpha_2\cdot n_3=(1-\alpha_2)\cdot n_4$$ （1 分）

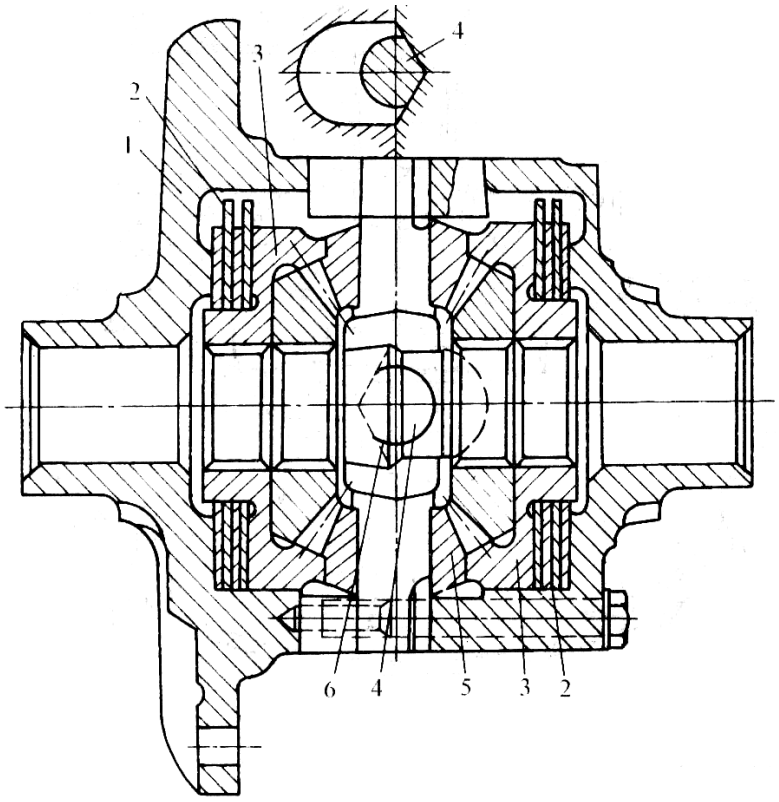
C1、C2 工作：n7＝n8 为输入，i＝1； 三档（1 分）

C1、B1 工作：n7 为输入，n8＝0，i＝1.5； 二档（1 分）

C1、B2 工作：n7 为输入，n4＝0，i＝3； 一档（1 分）

C2、B2 工作：n8 为输入，n4＝0，i＝－3。 倒档（1 分）

2．根据下图说明摩擦片式差速器的工作原理。（5 分）



该差速器的行星齿轮轴 4、6 的两端断面呈V形，与差速器壳体上的V形槽孔配合。（1 分）

半轴齿轮与差速器壳体间有摩擦锥环 3 和摩擦片 2。摩擦锥环通过花键与半轴相连。同侧的摩擦片分为两组，分别通过花键与差速器壳体和摩擦锥环相连。（1 分）

在差速器转动过程中，壳体对行星齿轮轴 4、6 产生侧向推力，使其上的锥齿轮通过摩擦锥环将摩擦片压靠倒壳体上。（2 分）

当两侧车轮转速不同时，摩擦片间的摩擦力矩改变了差速器分配给两侧半轴的力矩 $M_{1,2}=\frac{1}{2}M\pm M_f$，从而提高了汽车的驱动力。（1 分）

汽车构造(2) 试卷 B
参考答案及评分标准

一、填空题（20 分，每空 0.5 分）

1、 汽车底盘一般由_传动系_、_行驶系_、_转向系_、_制动系_等四个系统组成。

2、 采用液力机械式自动变速器的前置前驱汽车，其传动系由_液力变矩器_、_主减速器_、_差速器_、_驱动轴(万向传动装置/万向节/半轴)_等主要零部件组成。

3、 摩擦式离合器盖总成主要由_离合器盖_、_压盘_、_膜片(螺旋)弹簧_、_传动钢片(支承环/分离杠杆)_等零件组成。

4、 变速器的功用包括_变速变矩_、_中断动力传递_、_实现倒车_、_驱动车速/里程表_等几方面。

5、 三轴式机械变速器传动机构由_输入(第一)轴_、_输出(第二)轴_、_中间轴_、_倒档轴_、_各档齿轮_、_同步器(同步环/结合套/花键毂)_等零部件组成。

6、 球笼式万向节主要由_（传动）钢球_、_球笼_、_星形套（内滚道体）_、_球形(钟形)壳（外滚动体）_等元件组成。

7、 高摩擦式差速器有_摩擦片式_、_滑块凸轮式_、_托森式_等几种。

8、 汽车悬架一般由_弹性元件_、_阻尼元件_、_导向（传力）机构_等组成。

9、 汽车机械式转向系由_转向操纵机构_，_转向器_，_转向传动机构_三个基本部分组成。_齿轮齿条式转向器_和_循环球式转向器_是两种最常用的转向器。

10、 ABS一般由_轮速传感器_、_压力调节机构_、_电控单元_等组成。

二、画图题（40 分）：

1、画出两轴式四档变速器的结构简图，并注明输入轴上各零件的名称、标出第三档及倒档传动路线；该变速器 I、II 档同步器在输出轴上，III、IV 档同步器在输入轴上，I、II 档同步器结合套上加工有倒档齿轮。（12 分）

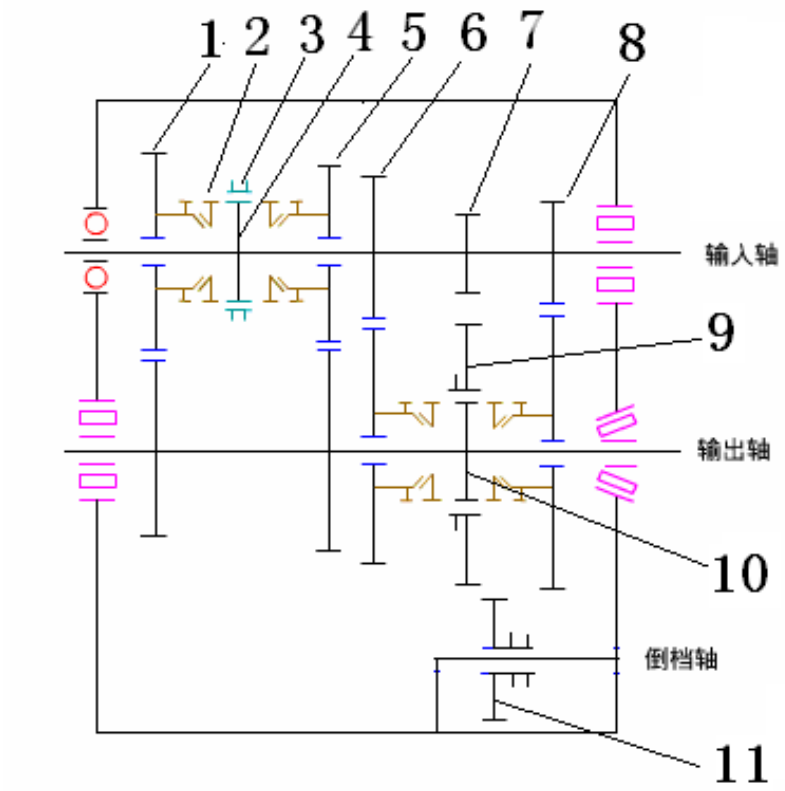
画图：6 分：零件名称：2 分；传动路线：（2＋2＝）4 分

画图：档位数不对扣 3 分，未画同步器或同步器画错扣 1 分，未画壳体扣 1 分，倒档轴齿轮不能滑动扣 1 分。

三档传动路线：输入轴→花键鼓 4→结合套 3→输入轴三档齿轮 5→输出轴三档齿轮→输出轴

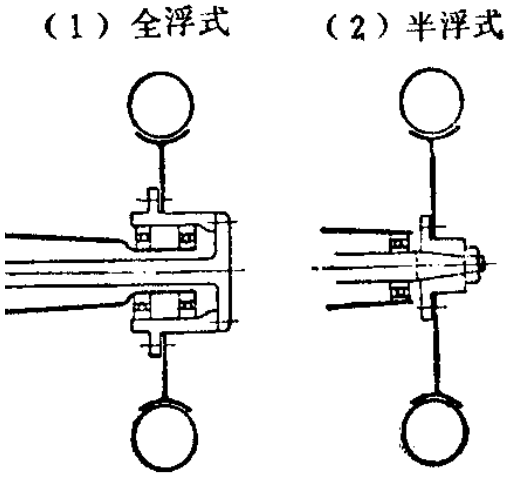
倒档传动路线：输入轴→输入轴倒档齿轮 7→倒档轴齿轮 11→结合套 9→花键毂 10→输出轴

输入轴零件名称：1. 四档齿轮；2. 同步环；3. 结合套；4. 花键毂；5. 三档齿轮；6. 二档齿轮；7. 倒档齿轮；8. 一档齿轮



2、画简图说明全浮式和半浮式半轴支承方式的特点。（8 分）

2×（画图：2 分；特点 2 分）



全浮式：轮毂通过两个圆锥滚子轴承支承在桥壳上；车轮所受各向作用力所引起的弯矩通过轴承传到壳体上，由壳体来承担，半轴只承受转矩。

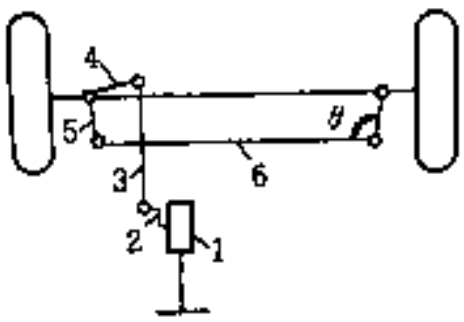
半浮式：半轴外端通过向心球轴承支承在桥壳（半轴套管）中；车轮所受各向作用力而产生的弯矩部分由半轴承担，部分由桥壳承担。

3、画出与循环球式和齿轮齿条式转向器配用的转向传动机构简图各一种，并标出主要零件的名称。（8 分）

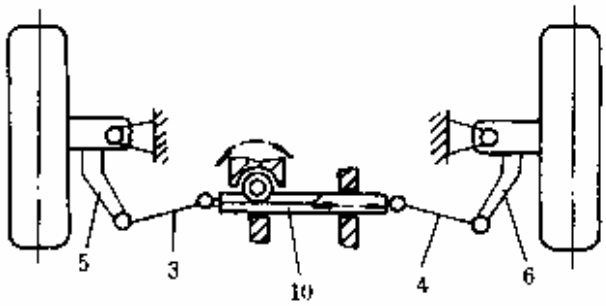
2×（画图：3 分；名称 1 分）

画图：梯形前小后大扣 2 分，其他扣 1 分

1. 循环球式转向器；2. 转向摇臂；3. 直拉杆；4. 转向节臂；5. 梯形臂；6. 横拉杆

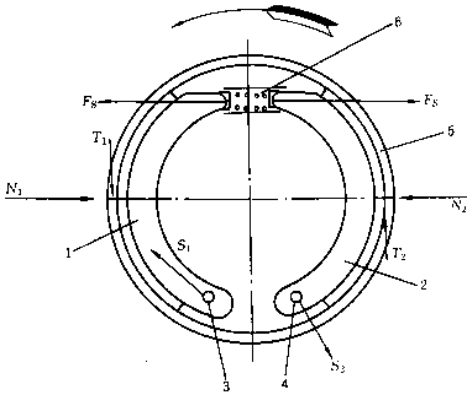


1,5. 转向节臂；2,4. 横拉杆；3. 齿轮齿条转向器

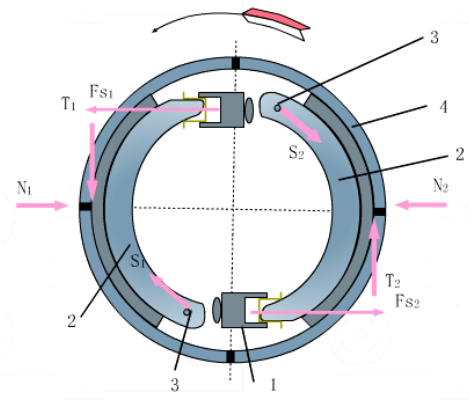


4、根据摩擦助势的不同，画出四种轮缸促动鼓式制动器的结构简图，并比较每种制动器各蹄受力的大小。（12 分）

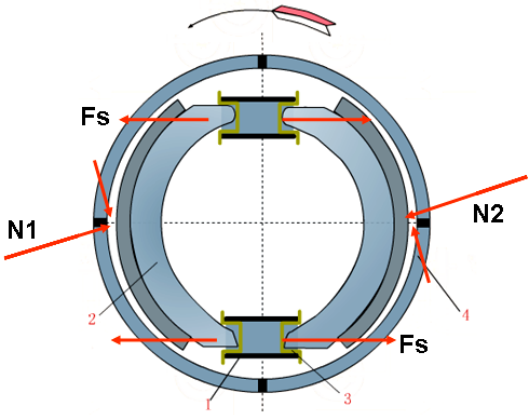
4×（画图：2 分；蹄片受力比较：1 分）



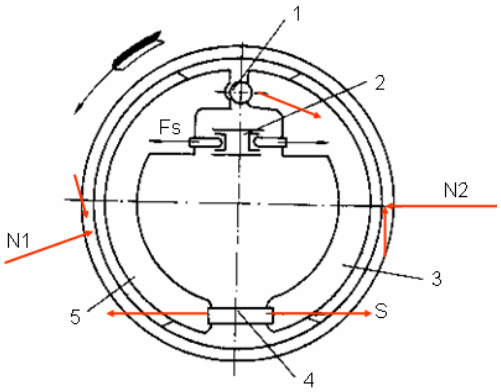
N1>N2



N1=N2



N1=N2



S>Fs, N1<N2

三、问答题（30 分）

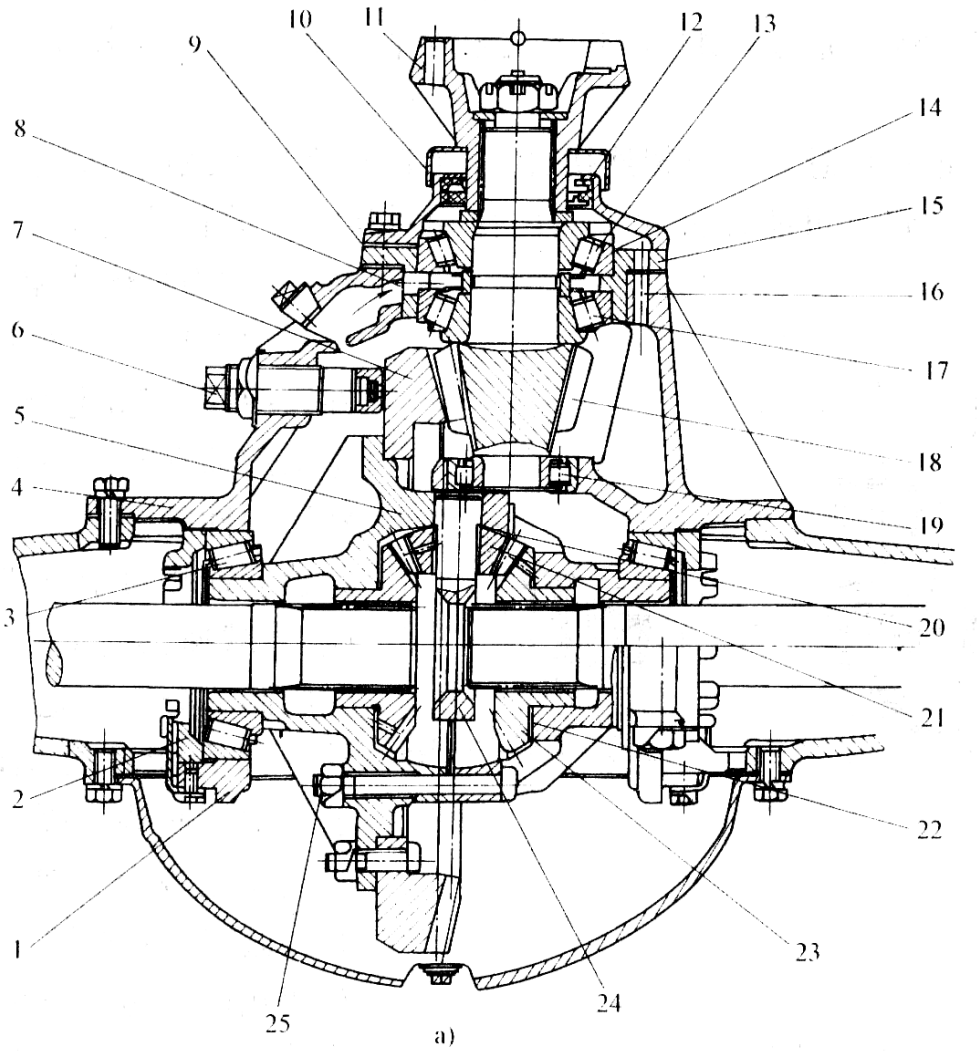
1、液力变矩器的“元件、级、相”分别指什么？（3 分）

元件：液力变矩器工作轮数目；（1 分）

级：泵轮与导轮及导轮与导轮间刚性相连的蜗轮数；（1 分）

相：液力变矩器的工作状态数。（1 分）

2、根据下图说明该主减速器的安装和调整包括哪些内容？如何进行主减速器的安装和调整？（14 分）



a)

安装调整内容：主、从动锥齿轮的预紧；主、从锥齿轮的啮合调整，包括啮合印痕调整和齿侧间隙调整。（2 分）

预紧方法：改变主、从动锥齿轮滚锥轴承的内（外）座圈之间的距离，图中改变垫片 14 的厚度可调整主动锥齿轮的预紧度，拧差速器壳体两端的调整螺母 2 可调整从动锥齿轮的预紧度（2 分）；当按给定的转矩能够转动主、从动锥齿轮时，即表明主、从动锥齿轮达到预紧要求（2 分）；

啮合印痕及齿侧间隙调整：改变主从动齿轮的相对位置，图中改变垫片 9 的厚度可改变主动锥齿轮的位置，拧差速器壳体两侧的螺母 2 可改变从动锥齿轮的位置（2 分）；在主动锥齿轮的齿面涂满颜料，反复转动主动齿轮（1 分），当从动齿轮上的啮合印迹达到：齿高的中间偏小端、占齿面宽度的 60%以上（1 分），齿侧间隙达到给定值（1 分），即表明啮合调整复合要求。

调整顺序：先进行预紧度调整、后进行啮合调整（1 分）；在调从动锥齿轮的位置时，为保证其预紧度不变，拧动左右两侧螺母 2 时，一侧拧进的圈数应等于另一侧拧出的圈数（2 分）。

3、有一辆新开发的汽车，其转向轮自动回正能力差较，而且转向轮外侧磨损严重，试分析其原因并提出改进措施。（8 分）

转向轮外侧磨损严重，说明车轮外倾角过大。（2 分）

改进措施：减小车轮外倾角，同时减小前束。（2 分）

转向轮自动回正能力较差，说明主销内倾角和/或主销后倾角偏小。（2 分）

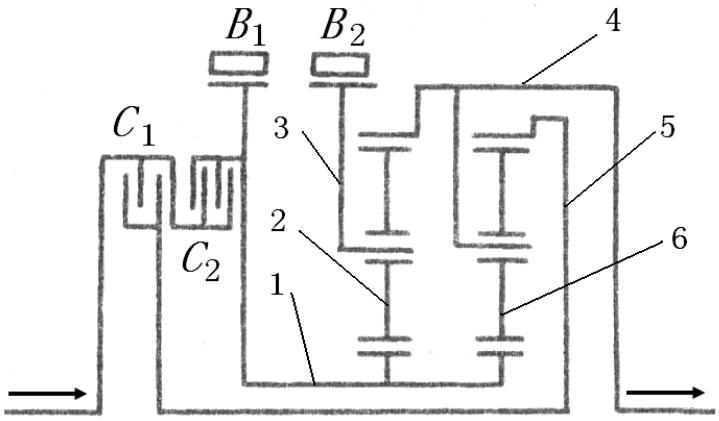
改进措施：增加主销内倾角和/或主销后倾角。（2 分）

4、BJ2020 型汽车前轮采用双领蹄式制动器，后轮采用领从蹄式制动器，分析这样配置的理由。（5 分）

- 领从蹄式制动器前进、倒车时制动效能都很高；（1 分）
- 双领蹄式制动器前进时制动效能高于倒车时制动效能；（1 分）
- 前进制动时载荷后移，倒车制动时载荷前移；（1 分）
- 一般，倒车时车速比前进时车速低，所需制动力较小；（1 分）
- 这种布置方式使得前进制动时制动性能很高、倒车制动时也有较高的制动效能。（1 分）

四、原理分析题（10 分）

1. 根据下列自动变速器简图，指出该变速器有几个前进档；各档（包括倒档）位下哪些离合器、制动器参与工作（假设α1＝α2＝3）。（6 分）



$$n_1+\alpha_1\cdot n_4=(1+\alpha_1)\cdot n_3$$

$$n_1+\alpha_2\cdot n_5=(1+\alpha_2)\cdot n_4$$ （1 分）

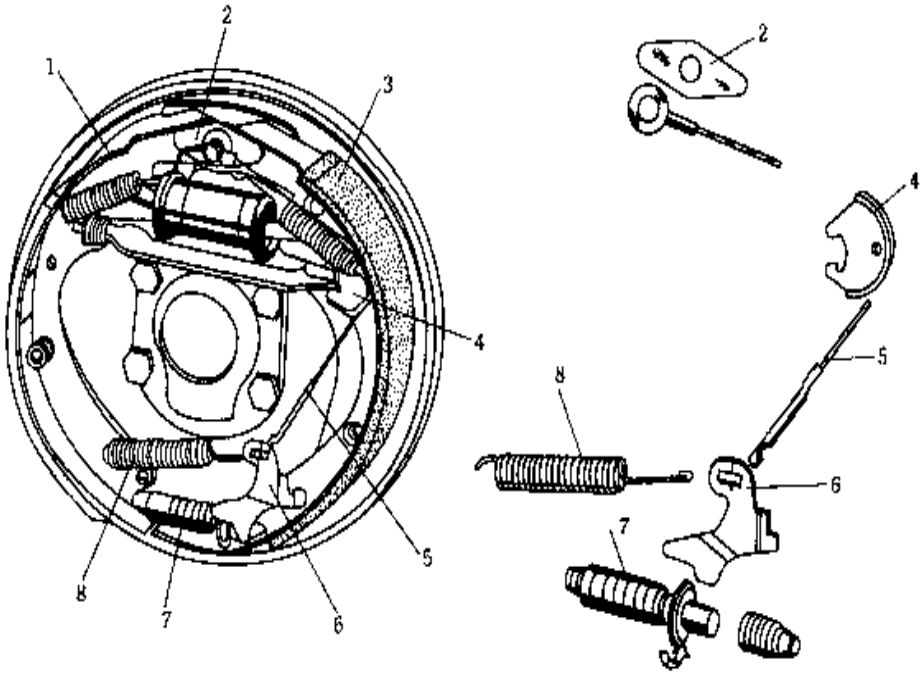
C1、C2 工作：n1＝n5 为输入，i＝1；　　三档（1 分）

C1、B1 工作：n5 为输入，n1＝0，i＝1.33；　　二档（1 分）

C1、B2 工作：n5 为输入，n3＝0，i＝2.33；　　一档（1 分）

C2、B2 工作：n1 为输入，n3＝0，i＝－3。　　倒档（1 分）

2．说明下图所示制动器间隙自调机构的工作原理及主要特点。（5分）



工作原理：图示为双向自增力式制动器，其结构特点是两制动蹄沿整个圆周方向浮动。进行倒车制动时，制动蹄 1 和 3 在制动鼓的带动下顺时针方向转动，直到蹄 1 的上端顶住固定在制动底板上端的支承销为止。（1 分） 在此过程中，由于拉绳 5 不能伸缩，拨板 6 以其与蹄 3 相连的中部弯舌为支点自由端向上抬起。抬起的距离随制动器间隙而变化。当制动器不存在过量间隙式，拨板自由端的抬起量不超过可调顶杆棘爪的一个齿距，此时不进行间隙调整。（1分） 当制动器间隙过大时，拨板抬起量超过棘爪的一个齿距，解除制动时，在弹簧 8 的作用下，拨板将带动棘爪转过一个齿矩，可调顶杆增长t/z。t为螺纹升程，z为棘爪齿数。（1 分）

主要特点：1）此为阶跃式间隙自调机构，减少了间隙过调的机会；（1 分） 2）倒车时进行间隙调整，一般车速较低，制动器温度也较低，此时进行间隙调整，可以减小热变形及弹性变形对间隙调整的影响，进一步减小间隙过调的可能。（1 分）